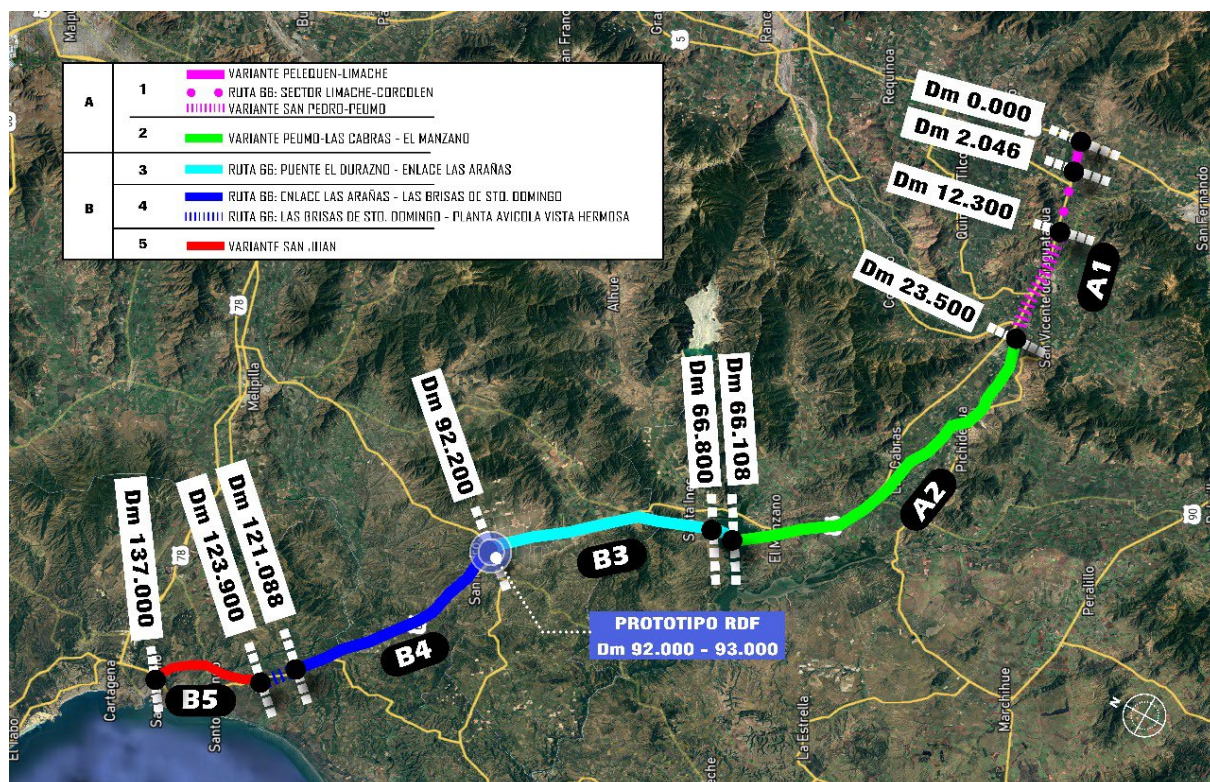
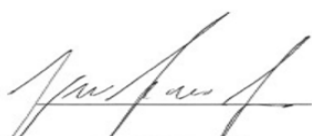




MANUAL METODOLÓGICO PROTOTIPO BIM RDF

VERSIÓN 0
(AGOSTO 2024)

	Elaborado	Aprobado
	Unidad BIM	Gerente General
	Nicolas Posada	Octavio Carreño
Firma		
Fecha	2024.08.13	2024.08.13

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	GLOSARIO	2
3	ALCANCES.....	3
3.1	NOMBRE DEL PROYECTO.....	3
3.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3.3	MANDANTE Y CONCESIONARIO	4
3.4	UBICACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO	4
3.5	SISTEMA BIM	6
3.6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA	8
3.6.1	Criterios de Diseño para el Sistema BIM.....	9
3.6.2	Arquitectura del Sistema y Seguridad (ítem 1.9.1.3.9.2 BALI)	9
3.7	PROPIEDAD DEL SISTEMA BIM.....	10
3.8	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL BIM.....	10
3.9	ANEXO Nº13 PIB VIGENTE	11
4	PLATAFORMAS Y SOFTWARES A UTILIZAR EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN	12
4.1	ACCESO A LA PLATAFORMA WEB YOUBIM	12
4.2	INTERFAZ, CONFIGURACIÓN Y FUNCIONALIDADES DE PLATAFORMA WEB YOUBIM	14
4.2.1	Estructuración de navegación por tramo, vínculo por cada tramo y subdivisión de los modelos por cada tramo.	14
4.2.3	Configuración y edición del estado de un activo, cargar imágenes referenciales de un bien afecto a concesión:.....	18
4.2.4	Consideraciones / Aclaraciones plataforma YOUBIM: Herramientas bloqueadas	24
4.3	REQUERIMIENTOS MÍNIMO PARA USO DE PLATAFORMA WEB YOUBIM	25
5	RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES	26
5.1	CONTACTOS CLAVES	27
6	OBJETIVO.....	28
7	PROCEDIMIENTO ETAPA INFORMACIÓN	30
7.1	PARÁMETROS DE INFORMACIÓN PARA EXPLOTACIÓN	30
7.2	PARÁMETROS GEOMÉTRICOS, INCLUYENDO LAS COORDENADAS DE LOS ELEMENTOS EN EL SISTEMA DEL PROYECTO DE CADA ELEMENTO VIAL.	33
7.3	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA ELEMENTO VIAL.....	35

8	PROCEDIMIENTO ETAPA FUNCIONALIDADES.....	37
8.1	GENERACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA DE INVENTARIOS GEORREFERENCIADOS DE LOS ELEMENTOS VIALES A TRAVÉS DE CONSULTAS QUE PERMITAN SELECCIONES PERSONALIZADAS, DETALLADAS Y FUNCIONALES. ...	37
8.2	REPRESENTACIÓN DE LA HISTORIA DE ELEMENTOS VIALES, INCLUYENDO A AQUELLOS ELEMENTOS QUE FUERON REEMPLAZADOS O RESTITUIDOS POR CUALQUIER MOTIVO. LA REPRESENTACIÓN DE LA HISTORIA DE LOS ELEMENTOS VIALES TAMBIÉN DEBERÁ INCORPORARSE EN EL MODELO TRIDIMENSIONAL.....	41
8.3	REPRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS VIALES....	47
8.4	REPORTE DE INCIDENTES SOBRE LOS ELEMENTOS VIALES.	49
8.5	ALARMAS DE ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE ACUERDO AL PLAN Y PROGRAMA DE CONSERVACIÓN.....	50
9	MARCO CONTRACTUAL.....	51

1 INTRODUCCIÓN

Según consta en el Ordinario N°3527/2024 de parte de la Inspección Fiscal se aprueba con alcances el Prototipo BIM revisión E, siendo uno de los 3 alcances el “*Ordenar y estructurar el documento explicativo como un manual metodológico*”. Por tal motivo, el documento explicativo que sirvió para dar respuesta a las observaciones que envió la Inspección Fiscal a las revisiones A, B, C y D del Prototipo BIM, se estructurará como un manual metodológico.

Para efectos de este documento y ante la falta de un consenso general en las Universidades chilenas respecto al significado de lo que es un manual metodológico, tomaremos la definición de Universidades latinoamericanas, las cuales definen a un Manual Metodológico como un “*documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades del área de acuerdo a sus atribuciones para la ejecución eficiente de las mismas, señalando generalmente quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse*”.

Pese a que el Prototipo BIM ya está debidamente aprobado por la Inspección Fiscal, la resolución de este alcance condiciona la continuación de las actividades de preparación de los modelos tridimensionales de todas las Especialidades consideradas en las PID de Proyectos Viales y Otros Proyectos, así como de la generación de los Reportes 78 y 55 de los tramos de esta Ruta y del desarrollo del Sistema de Información de Constatación de Niveles de Servicio (o SIC-NS).

En particular este documento da respuesta cabal a los alcances detallados en las observaciones N°15, N°16 y N°22 contenida en el documento MINUTA DE REVISIÓN E del Sistema BIM PROTOTIPO BIM que se incluye en el Ordinario N°3527/2024.

Este Manual Metodológico define lo siguiente:

- A. **Objetivos/Usos BIM** de la Etapa de Explotación junto a los procesos correspondientes para alcanzarlos.
- B. **Procesos y Resultados** que permiten dar cumplimiento a las funcionalidades exigidas.
- C. **Parametrización de información** para la vinculación entre el SIC-NS con Sistema BIM.
- D. **Requerimientos específicos** en cuanto a capacidad técnica e infraestructura tecnológicas
- E. **Responsables y Responsabilidades** de los participantes del proyecto.
- F. **Estrategia y Plataformas** de Colaboración para el Sistema de Información aprobado.

El presente Manual Metodológico es válido para la Etapa de Explotación del presente contrato de concesión y cualquier actualización a este documento debe ser solicitado y/o acordado con la Inspección Fiscal de la Etapa de Explotación del presente contrato de concesión vial.

En relación con el PROTOTIPO BIM, si bien la planificación de este se desarrolló en fase de Diseño, el Proceso del Desarrollo/Elaboración del Prototipo BIM se realiza en fase de Construcción, teniendo un hito contractual fijo que corresponde a su entrega oficial a la IF junto a la Declaración de Avance de las Obras correspondientes al 50%, que es un requerimiento de las BALI artículo 1.9.1.3.8. Por último, es en la Etapa de Explotación en la que se utilizan y aprovechan las funcionalidades de lo aprobado en el PROTOTIPO BIM.

2 GLOSARIO

MOP = Ministerio de Obras Públicas de la República de Chile

DGC = Dirección General de Concesiones

DO = Dirección de Operaciones

DC = Dirección de Construcción

IF = Inspección Fiscal

SC = Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta S.A.

AIF = Asesoría a la Inspección Fiscal

BALI = Bases de Licitación

PIB = Plan de Implementación BIM

Sistema BIM = Método de trabajo que permite la colaboración entre los profesionales de distintas especialidades en las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto, optimizando el diseño, construcción y explotación de las obras, ya sean de edificación o de infraestructura.

PROTOTIPO = primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (RAE)

SIC-NS / SICC = Sistema de Información de Constatación de Niveles de Servicio

SICE = Sistema de Información de Contratos en Explotación

3 ALCANCES

3.1 Nombre del Proyecto

Concesión Vial “**Ruta 66 Camino de la Fruta**” (Ruta de la Fruta o RDF)

3.2 Descripción del Proyecto

El Proyecto denominado “Concesión Ruta 66, Camino de la Fruta” ha sido considerado por el Ministerio de Obras Públicas como parte de su política tendiente a mejorar la infraestructura vial existente en el país, que tiene por objetivo potenciar las rutas asociadas a zonas productivas, como es el caso de la Ruta 66, elevando los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio y mejorando las condiciones de seguridad actuales. El Proyecto se inicia en la Región de O’Higgins, cruza la comuna de San Pedro en la Región Metropolitana y finaliza en el camino de acceso al Puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso, desarrollando su trazado a través de las comunas de Malloa, Peumo, San Vicente de Tagua Tagua y Las Cabras en la Provincia de Cachapoal, la comuna de San Pedro en la Provincia de Melipilla y las comunas de Santo Domingo y San Antonio en la Provincia de San Antonio.

Consiste en el mejoramiento y conservación de aproximadamente 141,1 km de vialidad interurbana. Se construirán sectores de dobles calzadas, ampliaciones a segundas calzadas y rehabilitación de calzadas simples, además de conservación y mantenimiento de las obras durante todo el periodo de concesión. El ingreso se materializa por cobro directo de peajes con sistemas de cobro manual y Free-Flow. Se mitiga el riesgo de demanda mediante el mecanismo de los Ingresos Mínimos Garantizados (IMG). El trazado de 141 kilómetros considera variantes al trazado original actual de esta ruta, como las Variante de Pelequén, Variante San Vicente, Variante Peumo-Las Cabras-El Manzano y Variante San Juan Enlace Las Brisas. Considera terceras pistas en pendiente para menor velocidad en zonas de mayor riesgo, 20 enlaces, 65 pasos niveles, 35 paraderos, 7 puentes, 4 viaductos, 13 pasarelas y Ciclovías.

Para los efectos administrativos del Contrato de Concesión, el Proyecto se ha dividido en los sectores A y B, cada uno de los cuales además ha sido dividido en subsectores, conforme a la tabla N°1:

Tabla N°1: Sectores y Subsectores del Proyecto

Sector	Subsector	Descripción	Dm Inicio – Dm Fin (1)	Longitud (km)
A	1	Variante Pelequén - Limache	0.000 – 2.046	2,05
		Ruta 66: Sector Limache – Corcolén	2.046 – 12.300	10,25
		Variante san Vicente - Peumo	12.300 – 23.500	11,20
	2	Variante Peumo – Las Cabras – El Manzano	23.500 – 66.108(2)	42,61
B	3	Ruta 66: Puente El Durazno – Enlace Las Arañas	63.800(2) – 92.000	28,20
	4	Ruta 66: Enlace Las Arañas – Las Brisas de Santo Domingo	92.000 – 121.088	28,89
		Ruta 66: Las Brisas de Santo Domingo – Planta Avícola Vista Hermosa	121.088 – 123.900	2,81
	5	Variante San Juan	121.930 – 137.000	15,07

Notas: (1) Las distancias métricas son aproximadas.

(2) Producto de un mayor desarrollo de la Variante Peumo – Las Cabras – El Manzano, en la parte final de este Subsector se genera una ecuación de kilometraje, donde el Dm 63.800 de la Ruta 66 actual equivale el Dm 66.108 de la Variante.

El Sector A que tiene una extensión de 66,11 km aprox., comprende el tramo Pelequén – Puente El Durazno (sector El Manzano). Este tramo, además de las obras de ampliación a segundas calzadas previstas entre el Dm 2.046 y el Dm 12.300, considera la construcción de tres importantes variantes: la primera de ellas en doble calzada denominada Variante Pelequén – Limahue (Dm 0.000 al Dm 2.046) y la segunda y tercera variantes en calzada simple denominadas Variante San Vicente – Peumo (Dm 12.300 al Dm 23.500) y Variante Peumo – Las Cabras – El Manzano (Dm 23.500 al Dm 66.108). Un tramo importante de la Variante Peumo – Las Cabras – El Manzano, que se desarrolla por la ribera norte del río Cachapoal, contempla, entre otras obras, defensas fluviales de protección en ambas riberas del río entre el sector del Puente Peumo y el Puente Las Cabras, en los tramos y con la materialidad que determine el Proyecto de Ingeniería de Detalle. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 1.17 de las presentes Bases de Licitación.

El Sector B que tiene una extensión de 75,20 km aprox., comprende el tramo Puente El Durazno – Variante San Juan. Los subsectores que se desarrollan por la Ruta 66 entre el Puente El Durazno (Dm 63.800 aprox.) y el sector de la Planta Avícola Vista Hermosa (Dm 123.900 aprox.), consideran entre otras obras, un mejoramiento integral de la actual plataforma vial, donde se contemplan mejoramientos geométricos en planta y en alzado, mejoramiento de la infraestructura de pavimento, incorporación de terceras pistas para el tránsito lento, ensanches de bermas, puentes y ensanches de estructuras existentes. Entre el término del Subsector 3 y la parte inicial del Subsector 4 (Dm 92.200 aprox.), se deberá construir el Enlace Las Arañas, que entre otras obras, comprende la rectificación del trazado de la Ruta 66 en una extensión cercana a los 1,3 km, la construcción de una rotonda en las inmediaciones del actual Cruce Las Arañas, de una ciclovía por el costado derecho de la ruta entre el actual Cruce Las Arañas y del acceso a San Pedro, así como la incorporación de una pasarela peatonal y paraderos de buses en ambos sentidos de la vía en las inmediaciones del Liceo Municipal de San Pedro, conforme lo indica la Tabla N°35 del artículo 2.3.1.8.3 de las presentes Bases de Licitación. En el referido Sector B, se contempla la construcción del enlace Rapel y del enlace Las Brisas.

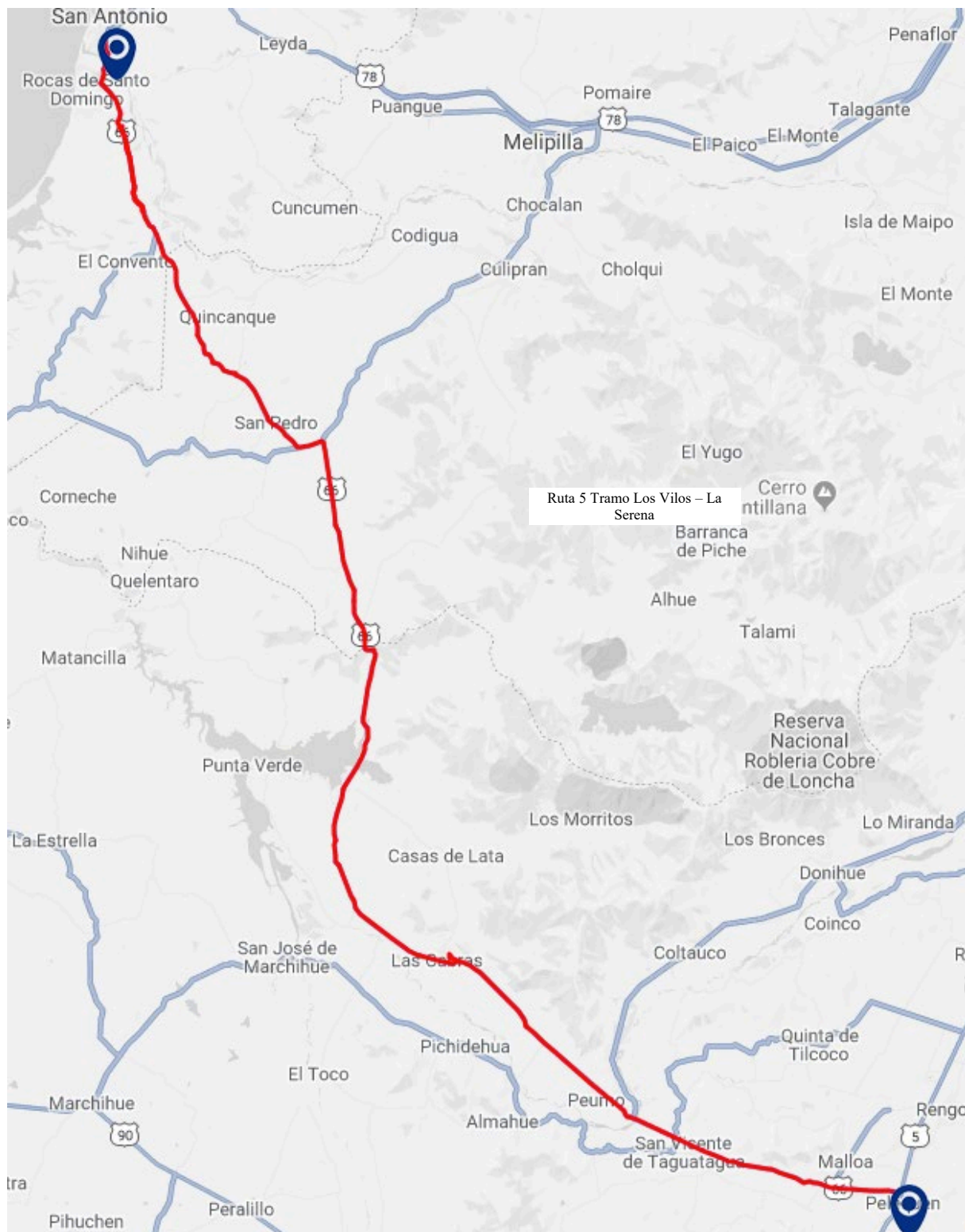
3.3 Mandante y Concesionario

- **Mandante** : Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la República de Chile
- **Adjudicatario** : Sacyr Concesiones
- **Concesionaria** : Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta S.A.

3.4 Ubicación y Dirección del Proyecto

El proyecto consiste en el mejoramiento y conservación de aproximadamente 141,1 km de vialidad interurbana. Se construirán sectores de dobles calzadas, ampliaciones a segundas calzadas y rehabilitación de calzadas simples, además de conservación y mantenimiento de las obras durante todo el periodo de concesión. Su trazado se sitúa en las provincias de Cachapoal, Melipilla y San Antonio, se inicia en la Región de O'Higgins, cruza la comuna de San Pedro en la Región Metropolitana y finaliza en el camino de acceso al Puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso. En la Ilustración N°1 se detalla la ubicación actual de la Ruta 66 Camino de la Fruta.

Ilustración N°1: Ubicación Actual Ruta 66 Camino de la Fruta



Dentro de las obras a ejecutar en los sectores A y B, también se considera la construcción de puentes e intersecciones a desnivel, la incorporación de paraderos de transporte público asociado a pasarelas peatonales, teléfonos de emergencia, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, la implementación de elementos de control y seguridad vial del camino, iluminación, paisajismos, entre otras obras que permitirán mitigar las principales deficiencias que presenta esta ruta.

El proyecto considera la conservación y el mantenimiento de las obras de los sectores A y B definidos en la Tabla N°1 precedente, durante todo el periodo que dure la concesión tanto de las obras nuevas a ejecutar por la Sociedad Concesionaria como de las preexistentes que se indican en el artículo 1.8.7 de las presentes Bases de Licitación, de acuerdo a los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio exigidos en las presentes Bases de Licitación. Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras de los subsectores 1, 2 y 5, quedarán excluidos del Contrato de Concesión los tramos de la actual Ruta 66 que sean reemplazados por las variantes correspondientes al Subsector respectivo. A partir de ese momento, la conservación de los tramos de la actual Ruta 66 pasarán a tuición de la DV MOP.

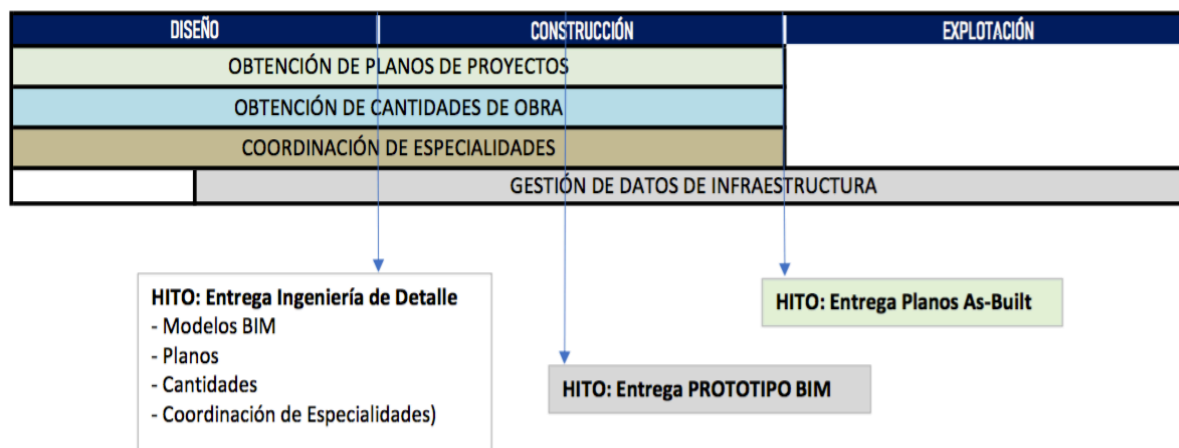
3.5 Sistema BIM

De acuerdo a lo exigido en las Bases de Licitación en el artículo 1.9.1.3 el Sistema BIM considera diversas herramientas o “Usos de BIM”, las cuales se basan en un método de trabajo que interactúa principalmente con la información del proyecto, cualquiera fuese su origen y formato y por varios Modelos Tridimensionales, generados con los softwares de diseños especializados para estos fines, acorde a lo establecido en el artículo 1.9.1.3.7 de las presentes Bases de Licitación.

Continuando con el artículo 1.9.1.3 de las BALI, la Sociedad Concesionaria, a su entero cargo, costo y responsabilidad, deberá diseñar, desarrollar y explotar los Usos de BIM que luego se indican, no pudiendo bajo ninguna circunstancia, alegar restricciones de algún software de cualquier tipo como motivo de incumplimiento o limitación de los Usos de BIM, debiendo incurrir, de ser necesario, en todos los desarrollos informáticos que permitan dar cabal y fiel cumplimiento a los Usos de BIM siguientes:

- Obtención de Planos de los Proyectos
- Gestión de Datos para Infraestructura
- Coordinación de Especialidades
- Obtención de Cantidades de Obra

Según lo aprobado en el artículo 4 del PIB vigente estos 4 Usos BIM se deben implementar durante el las Etapas de Construcción y Explotación de la siguiente forma:



En particular, el **Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura** es el único Uso BIM que se va a implementar durante la Etapa de Explotación y su definición esta detallada en el **artículo 1.9.1.3.2 de las BALI**:

“Esta herramienta corresponde a un sistema de información que deberá gestionar en forma oportuna y eficiente los elementos viales de la Concesión durante la Etapa de Explotación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4 de las Bases de Licitación.

El Concesionario conjuntamente con la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, señalada en la letra b) del artículo 1.9.2.7 de las Bases de Licitación, deberá entregar el sistema de información que vincule los Modelos Tridimensionales As-Built de la obra ejecutada con la información completa y detallada de todos los elementos viales.

El sistema de información a desarrollar por el Concesionario deberá contar con, al menos, las siguientes funcionalidades:

- 1. Generación de forma automática de inventarios georreferenciados de los elementos viales a través de consultas que permitan selecciones personalizadas, detalladas y funcionales.*
- 2. Representación de la historia de los elementos viales, incluyendo aquellos elementos que fueron reemplazados o restituidos por cualquier motivo. La representación de la historia de los elementos viales también deberá incorporarse en el Modelo Tridimensional.*
- 3. Representación e identificación de las acciones de conservación de los elementos viales.*
- 4. Reportes de incidentes sobre los elementos viales.*
- 5. Alarmas de activación de acciones de conservación de acuerdo al Plan y Programa de Conservación.*

La información que deberá disponer el sistema de información será, al menos, la siguiente:

- 1. Especificaciones y características técnicas de cada elemento vial de la concesión.*
- 2. Parámetros geométricos, incluyendo las coordenadas de los elementos en el sistema del proyecto de cada elemento vial de la concesión.*
- 3. Otra información necesaria para la vinculación con los sistemas del MOP, tales como:*
 - Sistema de Información para la Constatación de los Niveles de Servicio (SIC-NS).*
 - Sistema de Información de Contratos de Explotación SICE, o el sistema que lo reemplace para tales efectos.*

Para establecer una correcta integración entre los sistemas del MOP y el sistema de información de este Uso de BIM: Gestión de Datos para Infraestructura, el Concesionario deberá disponer que los Encargados de BIM participen en mesas de trabajo semanales con el Inspector Fiscal y su asesoría”

Cabe aclarar que de acuerdo a lo indicado en el Ordinario N°2288/2023 emitido el 27.02.2023 y en el documento oficial “Manual técnico de comunicación SICE-SICC” de la Unidad de Coordinación Técnica de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, entregado por la Inspección Fiscal a la Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta en el Ordinario N°3173/2023 emitido el 17.11.2023, el SICE no se vincula ni intercambia información directa con los sistemas BIM, indicando que SICE sólo se vincula con el Sistema Informático para la Constatación de Niveles de Servicio (SIC-NS/SICC), para asegurar una adecuada gestión de datos de Inventarios y Hallazgos.

Para poder dar cumplimiento al Uso BIM Gestión de Datos para Infraestructura según lo indicado en el **artículo 1.9.1.3.8 “Prototipo BIM” de las BALI**, *“El Concesionario deberá desarrollar a su entero cargo, costo y responsabilidad, un Prototipo BIM en relación al Uso del BIM: Gestión de Datos para Infraestructura, el cual deberá contener todas las funcionalidades y características definidas en 1.9.1.3.2, así como las especificaciones técnicas indicadas en 1.9.1.3.9, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación. El Prototipo BIM deberá abarcar una extensión de un kilómetro del proyecto y deberá desarrollar todos los Modelos Tridimensionales a nivel de ingeniería de detalle.*

La Sociedad Concesionaria deberá entregar el Prototipo BIM al Inspector Fiscal para su revisión y aprobación en el plazo máximo establecido para la presentación de la Declaración de Avance de las obras correspondiente al 50% indicado en 1.9.2.6; el Inspector Fiscal tendrá un plazo de 60 (sesenta) días para su revisión. En caso de existir observaciones, el Concesionario dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días para corregir las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal y entregar una nueva versión corregida. A su vez, el Inspector Fiscal se pronunciará sobre esta entrega en un plazo máximo de 60 (sesenta) días. El procedimiento anterior se repetirá todas las veces que sea necesario hasta que el Inspector Fiscal apruebe el Prototipo BIM a su entera conformidad.

Una vez aprobado el Prototipo BIM por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria podrá iniciar la construcción del Modelo Tridimensional para Gestión de Datos para Infraestructura junto con su sistema de información; siendo este Prototipo la base de todas las funcionalidades y características que serán replicadas en los Modelos Tridimensionales que deberá desarrollar el Concesionario para todo el proyecto de acuerdo al uso señalado en el artículo 1.9.1.3.2 de las presentes Bases de Licitación”.

3.6 Especificaciones Técnicas del Sistema

De acuerdo a lo exigido en las Bases de Licitación en el artículo 1.9.1.3.9 será responsabilidad de la Sociedad Concesionaria operar el Sistema BIM durante toda la Concesión, manteniendo actualizado sus soportes físicos de tipo electrónico; tecnologías de telecomunicaciones destinadas al acceso de todos sus usuarios; protecciones de seguridad para evitar accesos y usos no autorizados y la plataforma de software que lo administra, asegurando que los datos del Sistema BIM estén permanentemente actualizados durante toda la Concesión.

A objeto de lo anterior la Sociedad Concesionaria, deberá considerar para el desarrollo del Sistema BIM los criterios y especificaciones detallados en los siguientes puntos:

3.6.1 Criterios de Diseño para el Sistema BIM

De acuerdo a lo exigido en las Bases de Licitación en el artículo 1.9.1.3.9.1 la Sociedad Concesionaria deberá a su entero cargo, costo y responsabilidad, diseñar el Sistema BIM (Modelos Tridimensionales, Usos de BIM, sistema de información y bases de datos, entre otros) sujeto a las siguientes condiciones:

- Disponibilidad efectiva de acceso al sistema de un 99,5% de los minutos de cada mes, durante toda la Concesión, para todos los módulos de trabajo y sus respectivos accesos, tales como aplicativos webs, aplicativos de escritorio, aplicativos móviles o cualquier otro.
- Permitir el ingreso al Sistema BIM para el Inspector Fiscal y su asesoría. Los permisos de ingreso deberán quedar disponibles desde la entrega de dichos módulos y durante toda la Concesión. Este acceso implica la posibilidad de visualizar y modificar los archivos de datos contenidos en la web, en cualquier formato. La asesoría del Inspector Fiscal tendrá acceso al Sistema BIM, solo para visualizar.
- Permitir la creación, modificación y eliminación de cuentas de acceso al Sistema BIM, a requerimiento del Inspector Fiscal.
- Permitir el ingreso de los usuarios del sistema por medio de un navegador con acceso a la Web, desde cualquier lugar con acceso a Internet, independientemente de otras interfaces propias del software soportante del Sistema BIM.
- Integrarse con el Sistema Informático para la Constatación del Nivel de Servicio (SIC-NS) para que aporte la información sobre eventos gestionados por el Sistema BIM y cuya ocurrencia deba registrarse en la Bitácora del Sistema SIC-NS.
- Permitir la extracción masiva de datos, para que el Inspector Fiscal pueda usarlos como antecedentes para otros sistemas especializados en diseño, construcción y conservación de obras.

Los Modelos Tridimensionales y los sistemas de información desarrollados por el Concesionario para dar cumplimiento a los usos definidos en los artículos 1.9.1.3.1, 1.9.1.3.2, 1.9.1.3.3 y 1.9.1.3.4 de las Bases de Licitación, deberán considerar la escalabilidad, flexibilidad e interoperabilidad de las soluciones. El Concesionario deberá asegurar que estas características se mantengan vigentes durante toda la Concesión. Sin perjuicio de lo anterior, y sólo con previa autorización del Inspector Fiscal, el Concesionario podrá bajo alguna situación especial de uso, dejar módulos de los sistemas de información y/o Modelos Tridimensionales en obsolescencia.

3.6.2 Arquitectura del Sistema y Seguridad (ítem 1.9.1.3.9.2 BALI)

De acuerdo a lo exigido en las Bases de Licitación en el artículo 1.9.1.3.9.2 el Concesionario, tanto para el diseño como para cada actualización del sistema o de los sistemas de información a desarrollar, adquirir, gestionar o mantener, deberá ajustarse a las siguientes exigencias:

- Escalabilidad: Que permita un crecimiento tanto horizontal como vertical, de modo que si aumenta la carga del sistema se pueda añadir servidores o ampliar los existentes sin que sea necesario realizar interrupciones de servicio y sin generar lentitud de los procesos a nivel de usuarios, más allá de lo establecido en las Bases de Licitación.
- Mantenimiento y Extensibilidad: Facilidad para añadir componentes o modificar los existentes sin que se vean afectados el resto de componentes ni se modifique el comportamiento del sistema.

- **Disponibilidad y Estandarización:** Soporte de arquitecturas tolerantes a fallas, sistemas de redundancia y alta disponibilidad, que aseguren que el sistema estará siempre disponible. El sistema debe proporcionar interfaces estandarizadas para los procesos dentro de la herramienta con el fin de promover la estandarización de los mismos.
- **Manejabilidad y Centralización:** Los sistemas deben de ser fácilmente manejables y configurables. La información ingresada debe centralizarse en un repositorio único sin duplicidad de datos y en tiempo real.
- **Seguridad y Trazabilidad:** Debe tener sistemas de seguridad tanto a nivel de autenticación, como de autorización, transporte de datos (encriptación), de consistencia de información y protección contra SQL Injection, Cross site scripting, XSS y otras técnicas que pudieran proporcionar un punto de vulnerabilidad a nivel de aplicación.
- **Rendimiento:** Debe ofrecer mecanismos que permitan aumentar el rendimiento automáticamente, de manera transparente al usuario.
- **Interoperabilidad:** Debe interactuar con diferentes sistemas de softwares, protocolos, dispositivos e integrar los procesos que interactúan. Se deben considerar integraciones mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) o un servicio web.

3.7 Propiedad del Sistema BIM

De acuerdo a lo exigido en las Bases de Licitación en el artículo 1.9.1.3.9.10 el Sistema BIM y toda la información contenida en él es propiedad del MOP, no pudiendo la Sociedad Concesionaria establecer ninguna limitación a la propiedad material o intelectual de los datos e información contenida en el Sistema BIM, que es un bien afecto a la Concesión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Concesiones.

Los sistemas informáticos desarrollados deberán ser entregados con su código fuente y documentación completa de desarrollo. Asimismo, y sin perjuicio de la forma en que sean visualizados los Modelos Tridimensionales, el Concesionario deberá entregar toda la información y todos los archivos con sus correspondientes extensiones que dieron lugar a la generación de dicho modelo.

El Concesionario deberá registrar el “Sistema BIM Ruta 66”, sus programas fuente, su descripción, su documentación de desarrollo y de explotación y sus manuales en el Registro de Propiedad Intelectual a nombre del Ministerio de Obras Públicas y acreditar dicho registro, mediante el respectivo certificado, como condición para la obtención de la PSP. El antedicho proceso de registro deberá realizarse a entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario.

3.8 Licencias de software para el BIM

De acuerdo a lo exigido en las Bases de Licitación en el artículo 1.9.1.3.9.11 una vez “*Aprobado el Plan de Implementación del BIM, el Concesionario dispondrá de 30 (treinta) días para instalar todos los softwares que requiera el Inspector Fiscal, para la utilización, visualización, explotación y uso de los Modelos Tridimensionales y sistema de información descritos en los artículos 1.9.1.3.1, 1.9.1.3.2, 1.9.1.3.3, 1.9.1.3.4 y 1.9.1.3.7 de las presentes Bases de Licitación, y todos los softwares aplicativos de web, de escritorio, de móviles, entre otros, que apoyen a dichas labores. Asimismo, será de entero cargo, costo y responsabilidad del Concesionario, durante toda la Concesión, mantener vigente las licencias de todos estos softwares necesarios para operar los Usos del BIM*”.

3.9 Anexo N°13 PIB vigente

De acuerdo a lo indicado en el Anexo N°13 del PIB vigente, se declaran y se han aprobado los siguientes alcances:

De lo acordado y aprobado en las Actas de Reunión celebradas desde Octubre 2022 a Diciembre 2023 se considera lo siguiente para asegurar un desarrollo, entrega y aprobación del Prototipo BIM, y una correcta implementación del Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura:

- 1) El Prototipo BIM es para definir el cómo se va a dar cumplimiento de las exigencias de las BALI en cuanto a los modelos tridimensionales y al uso BIM de Gestión de Datos para Infraestructura, no es la solución final a implementar durante toda la Etapa de Explotación.
- 2) Tal como se indica en las BALI es posterior a la aprobación del Prototipo BIM cuando se deben configurar todos los modelos tridimensionales de especialidades y depurar las integraciones entre softwares, previo a la PSP de cada subtramo según lo definido en la Tabla N°9 del artículo 1.9.2.7.
- 3) El contenido de las Actas de Reuniones aprobadas por la IF se debe considerar como parte del desarrollo y del entregable del Prototipo BIM, por tanto, siempre se deben tomar en cuenta para la evaluación de cumplimiento de parte de los revisores de la Inspección Fiscal.
- 4) Los desarrollos y entregables del Prototipo BIM se realizarán en ambiente QA o ambiente de prueba, y una vez aprobado se comenzará con la configuración en el ambiente definitivo bajo el cual funcionará el sistema que dará cumplimiento al Uso BIM de Gestión de Datos para Infraestructura.
- 5) No es parte del Prototipo BIM el desarrollo o entrega del Sistema SIC NS según lo indicado en las BALI, por lo que como parte de los entregables del Prototipo BIM no se debe entregar un prototipo del SIC NS.

Respecto al idioma a utilizar en el Sistemas de Información exigido en el Prototipo BIM, tanto para la creación de contenido y gestión de datos para la infraestructura será en “español” (por ejemplo, viñetas, planos, anotaciones, nombres de familias, nombres de parámetros, etc.)

4 PLATAFORMAS Y SOFTWARES A UTILIZAR EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN

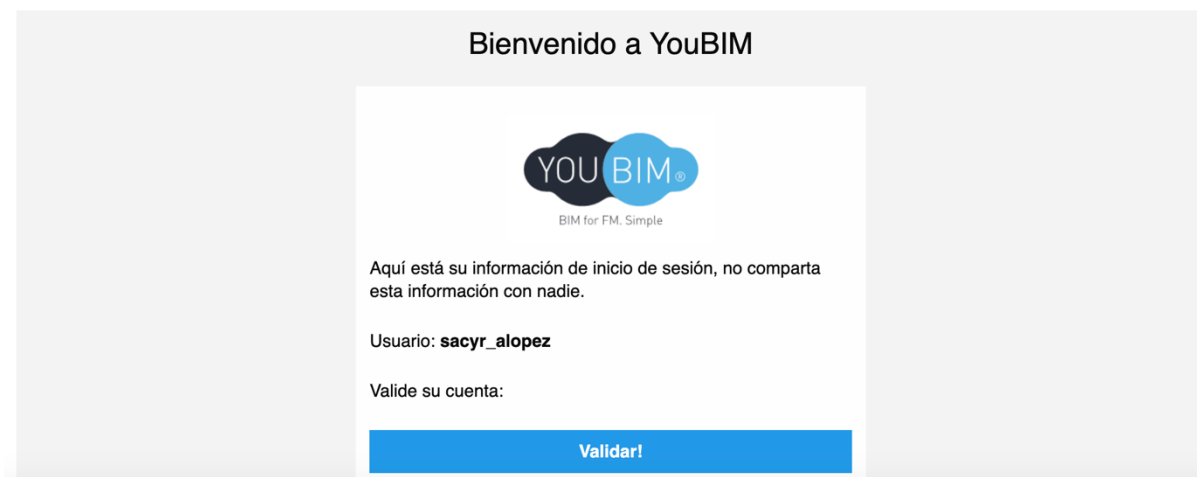
A continuación se adjunta una tabla con el listado de softwares a utilizar durante el Prototipo BIM y la implementación del Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura:

Función	Disciplina	Software	Versión
Modelación BIM	Todas	Autodesk Revit Istram Ispol	2022
Gestión de Datos de la Infraestructura	Todas	YOUBIM	2024
Evaluación Nivel de Servicio de la Concesión	Según MOP y SC	SIC-NS	2024

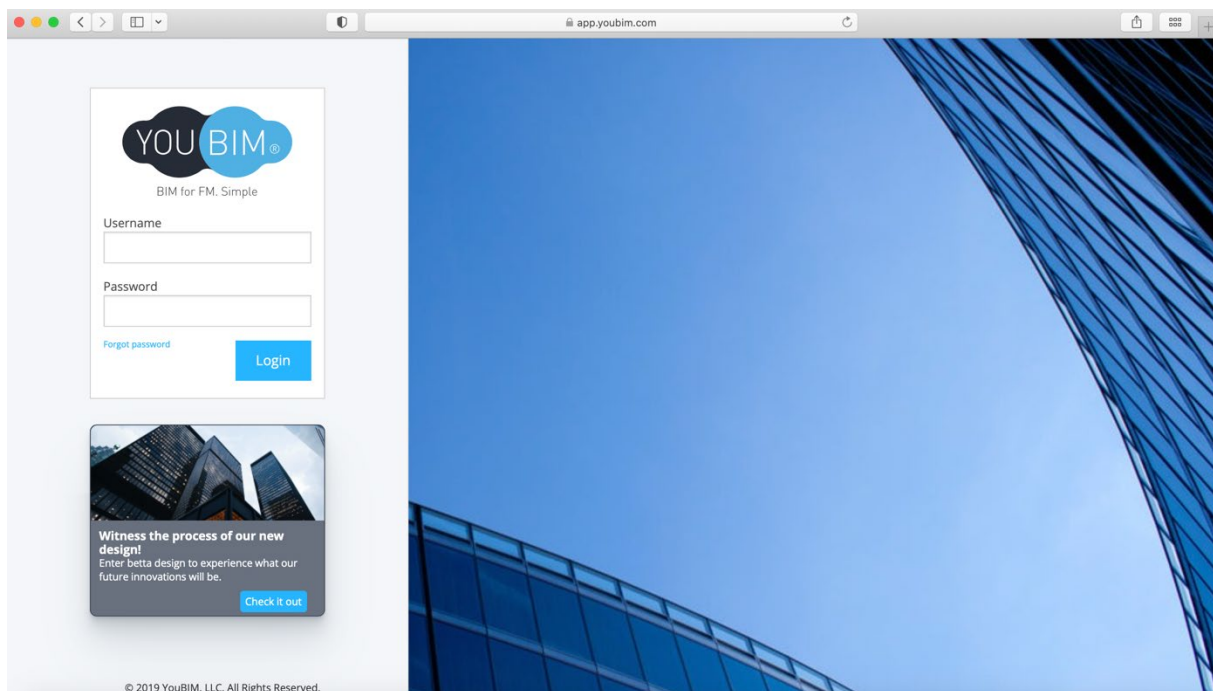
4.1 Acceso a la plataforma web YOUBIM

Para poder acceder a la plataforma web YOUBIM de parte del Encargado BIM de la Unidad BIM se envía un email de invitación al proyecto (o HUB) Ruta de la Fruta a los participantes autorizados formalmente por la IF y la SC:

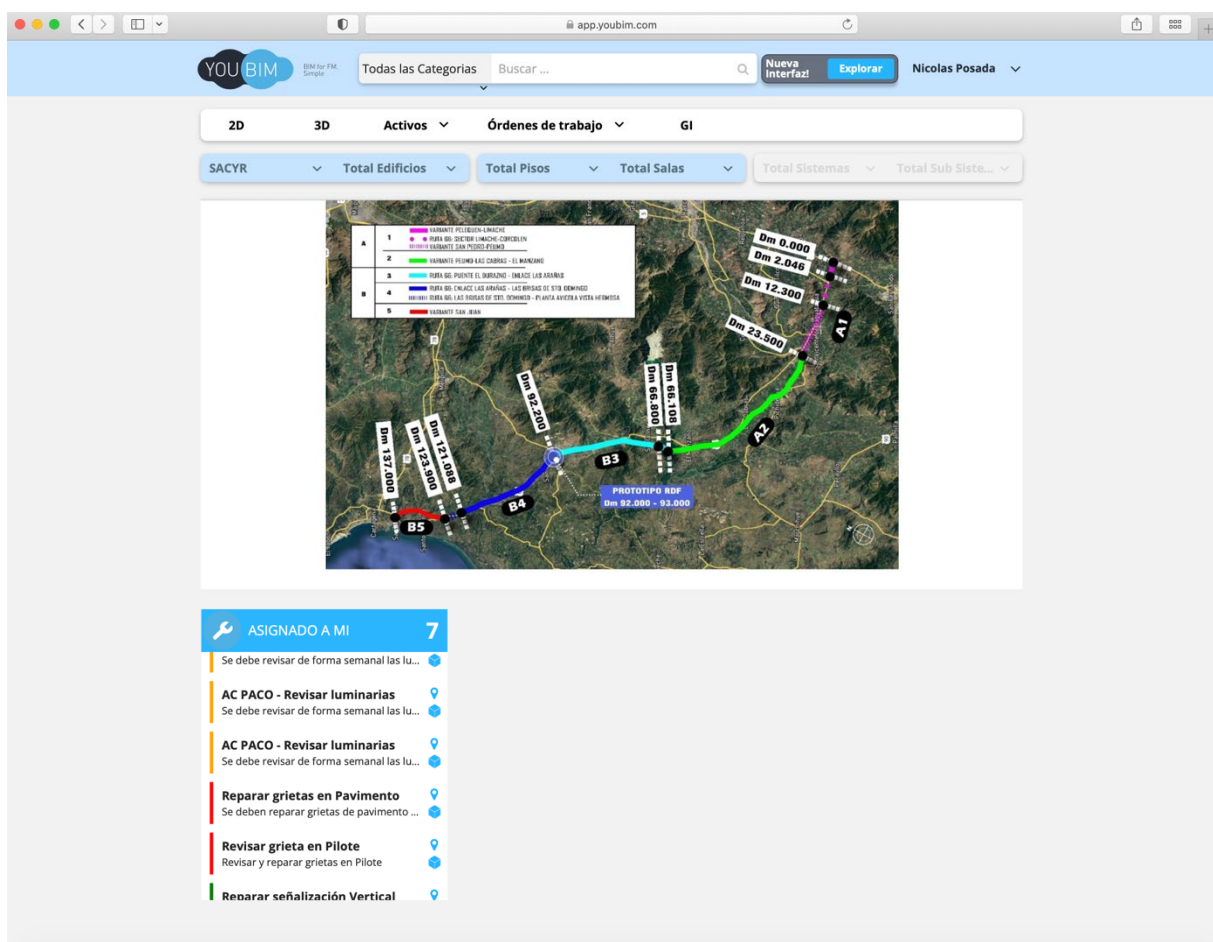
----- Mensaje reenviado -----
De: <notifications@youbim.com>
Fecha: jue, 6 abr 2023 a las 13:10
Asunto: Bienvenido a YouBIM
Para: <alopez@bimstudio.cl>



los cuales a través de este email acceden a crear su cuenta en YOUBIM, tanto el Usuario y Contraseña, considerando que son personales y privados, y los configura cada participante autorizado:



Cada vez que un usuario accede a la plataforma YOUTBIM se visualiza lo siguiente:



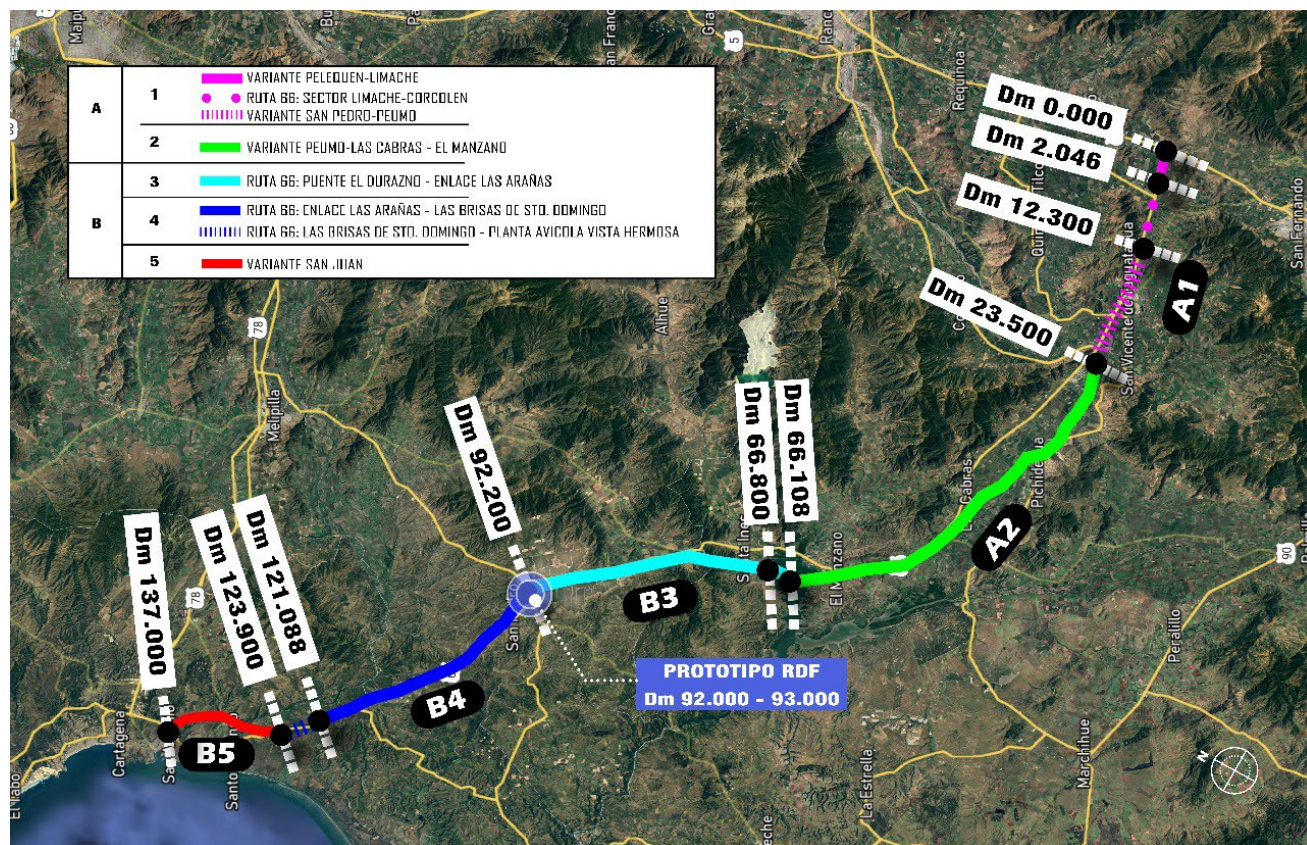
4.2 Interfaz, Configuración y Funcionalidades de plataforma web YOUBIM

4.2.1 Estructuración de navegación por tramo, vínculo por cada tramo y subdivisión de los modelos por cada tramo.

En la vista de inicio de la plataforma web YOUBIM se despliega una imagen 2D de toda la extensión de la Ruta de la Fruta, donde se identifican y diferencian cada uno de los subtramos que está compuesta esta Ruta a partir de los DM de cada subtramo, así también del kilómetro de referencia del Prototipo BIM aprobado por la IF. Se aclara que la navegación en la imagen 2D es para poder llegar en forma más directa y precisa a los subtramos y también del kilómetro de referencia del Prototipo BIM, lo cual se logra posicionando el cursor sobre el subtramo que se requiere revisar según las acciones de conservación a realizar. Luego se le da “click” sobre el subtramo seleccionado y automáticamente se abre el modelo tridimensional federado del subtramo seleccionado. Respecto a los vínculos que están insertos dentro de la imagen 2D estos son por cada subtramos en toda su extensión, no se harán subdivisiones dentro de cada subtramo.

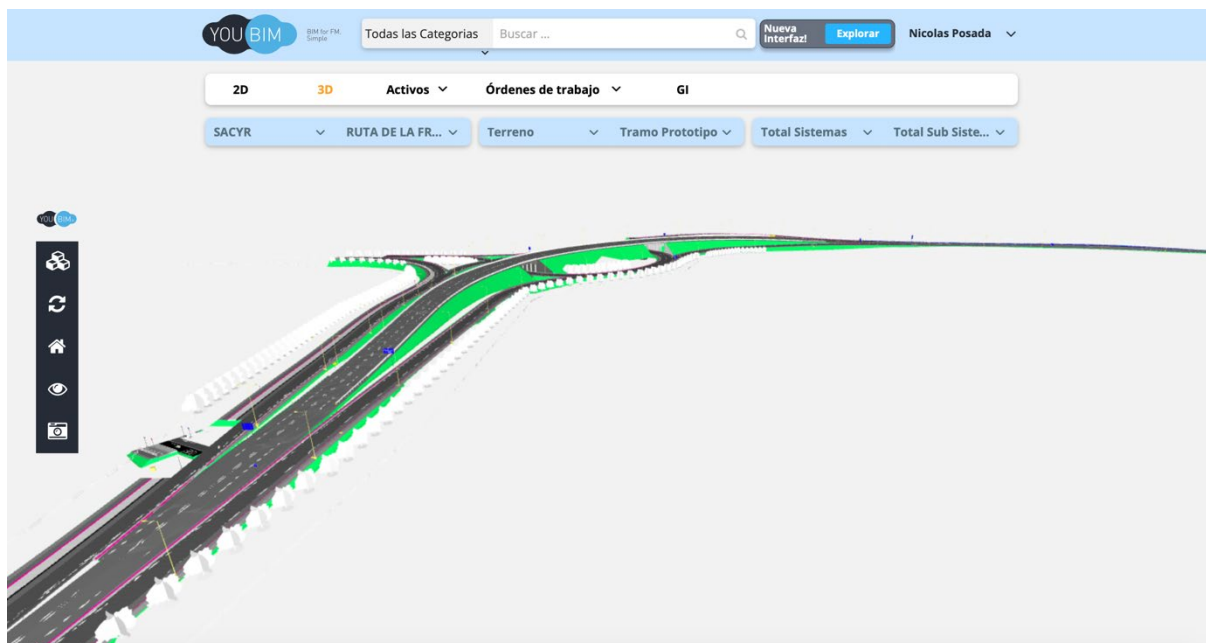
Respecto a la carga de planos esquemáticos 2D para navegar en cada subtramo, se aclara lo mismo que se indicó en la respuesta SC a la réplica N°1 IF de la observación N°16 y que no fue vuelto a observar de parte de la IF: la navegación en la ruta en 2D tipo “GIS” no es una exigencia de las Bases de Licitación ni tampoco está contenido en el Plan de Implementación BIM versión 03 ni en el Anexo N°13 versión 0, ambos documentos aprobados por la Inspección Fiscal.

Se adjunta la imagen con el trazado de la Ruta con la sectorización por cada tramos con sus DM respectivos, así como del kilómetro de referencia del Prototipo BIM según lo solicitado:

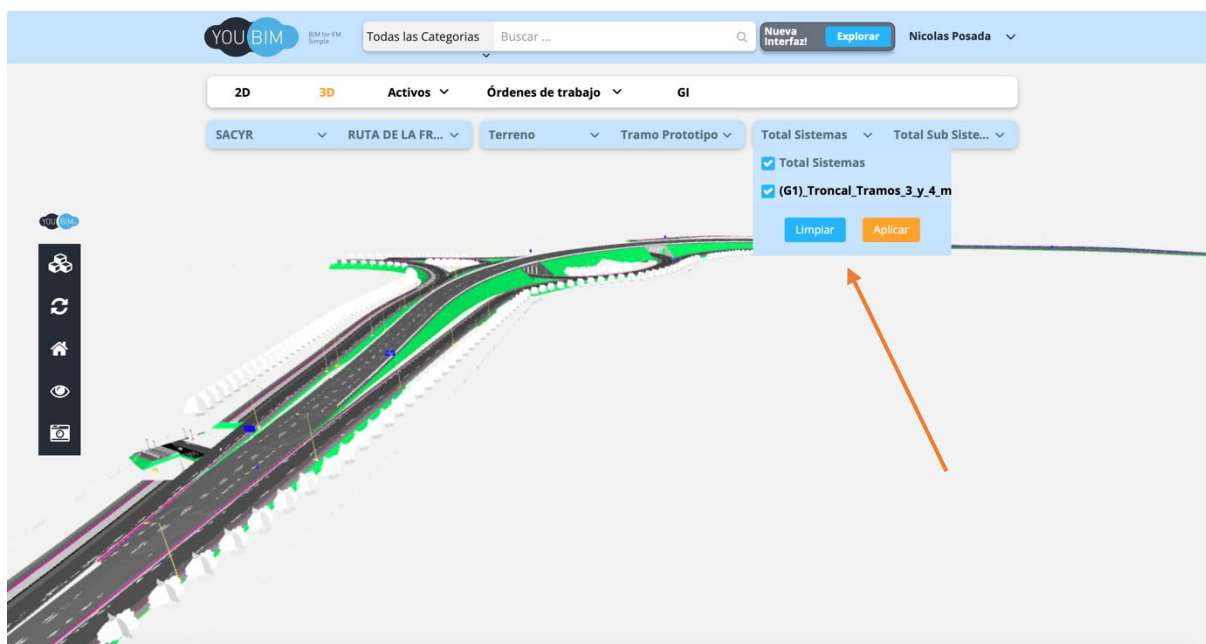


4.2.2 Uso de pestañas habilitadas en la plataforma YOUBIM para hacer el filtro por sistema

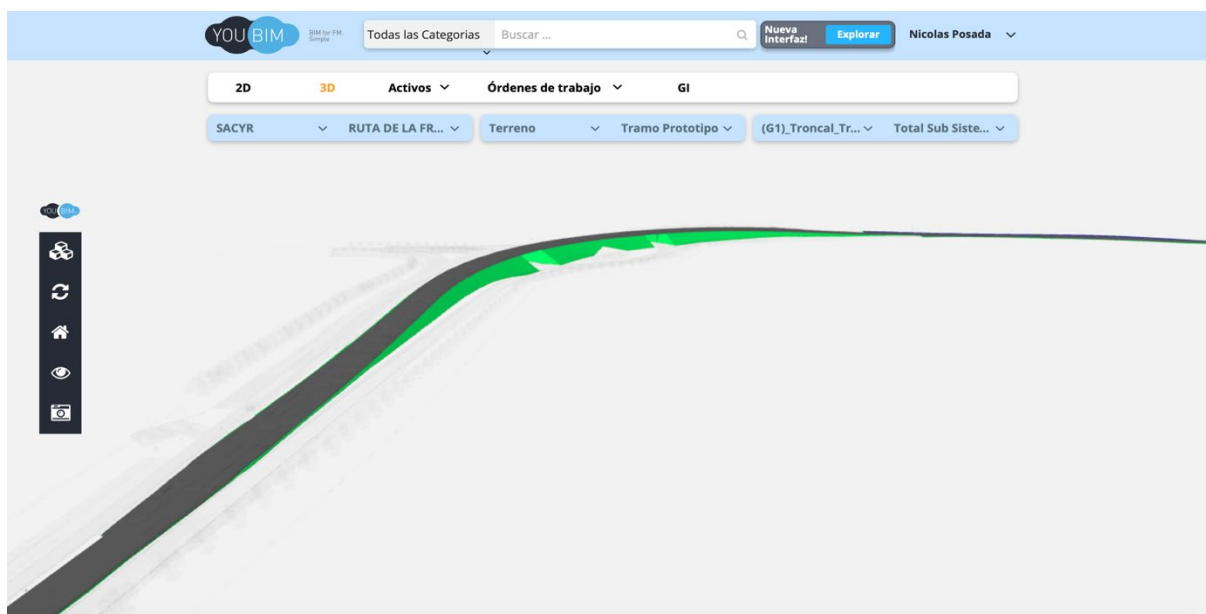
En la plataforma web YOUBIM se accede al pestaña 3D para visualizar los modelos tridimensionales federados del kilómetro de referencia del Prototipo



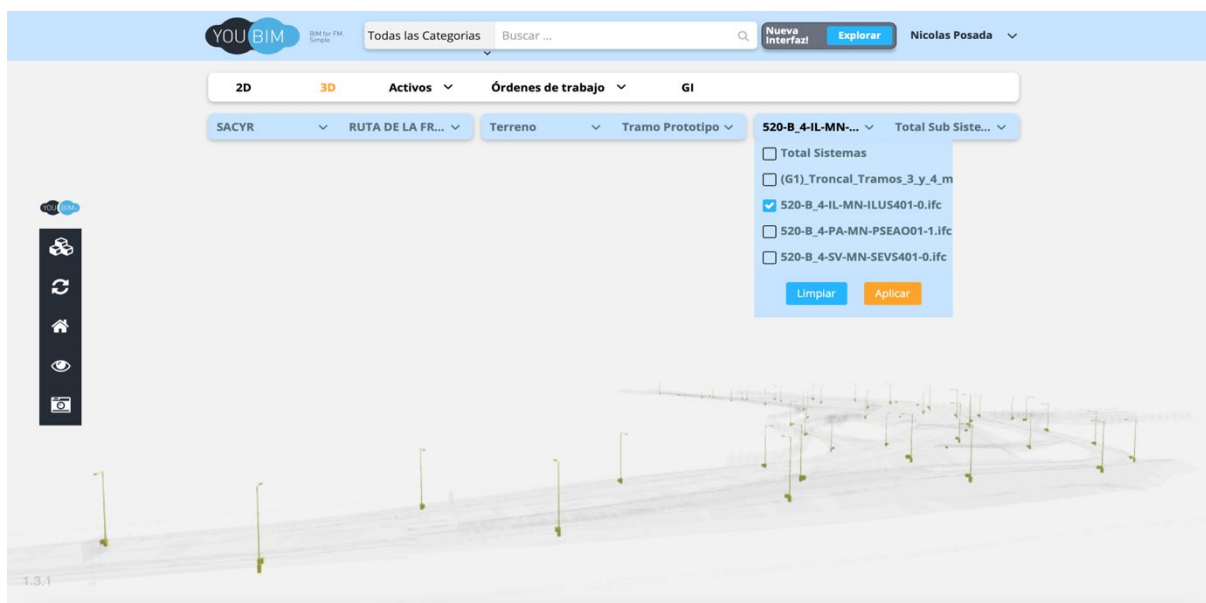
Al hacer click en la funcionalidad “Total Sistemas” se despliega una ventana donde se indican los sistemas que componen los modelos tridimensionales federados, luego se selecciona el sistema que requerimos visualizar en forma aislada, tal como se solicita en las observaciones de la Inspección Fiscal:

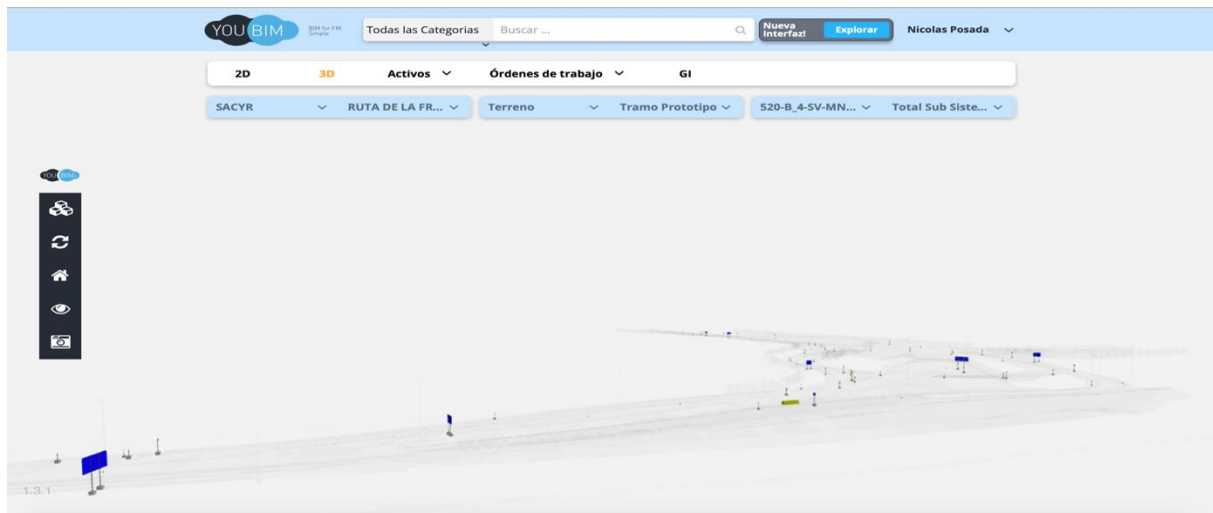


En el modelo tridimensional federado se visualizan todos activos del sistema seleccionado según en el filtro antes indicados:



A continuación se adjuntan imágenes con ejemplo de filtrado de modelo tridimensional federado según especialidades:

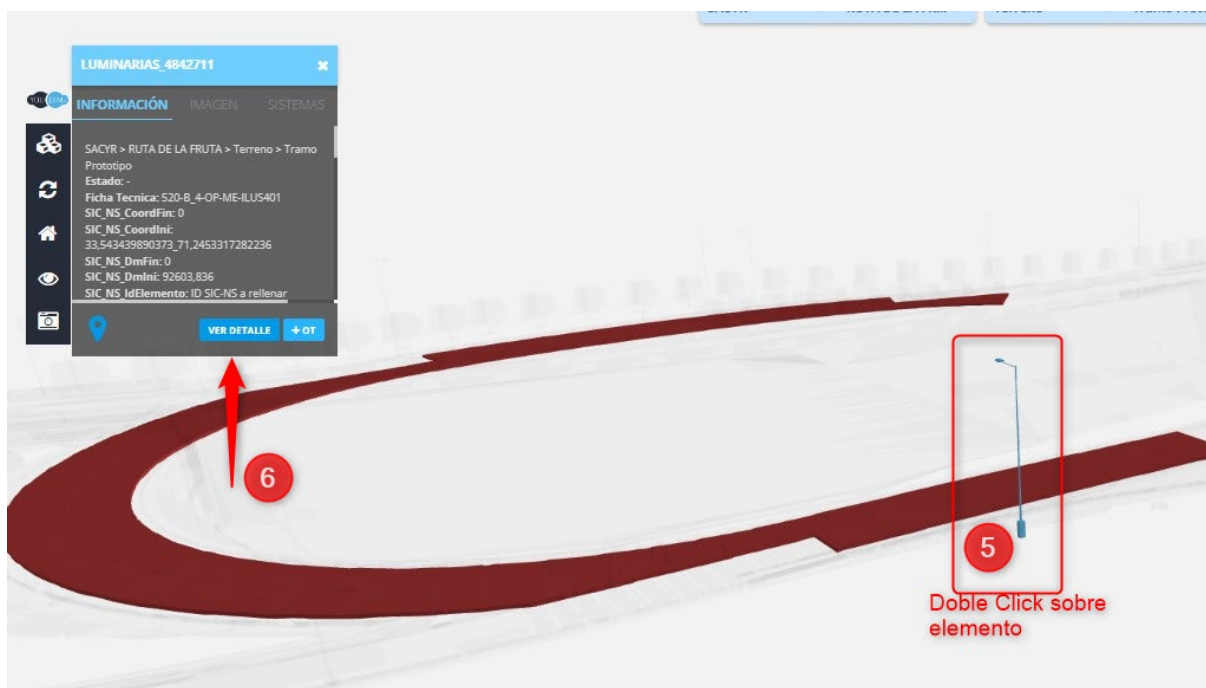
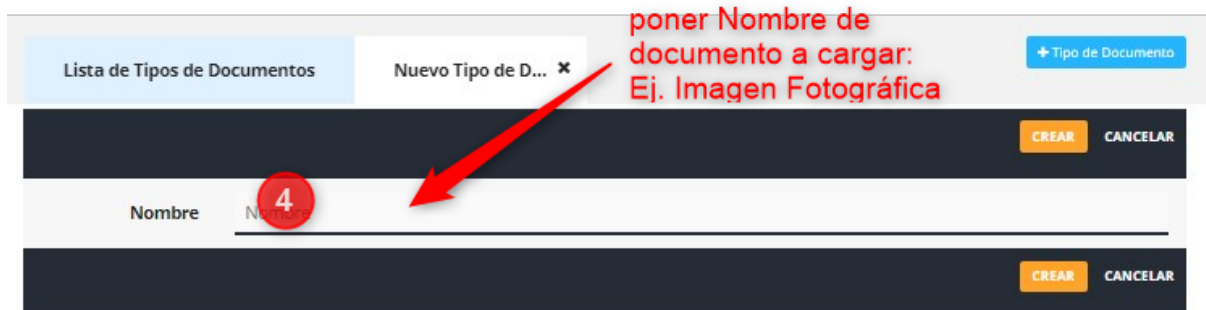
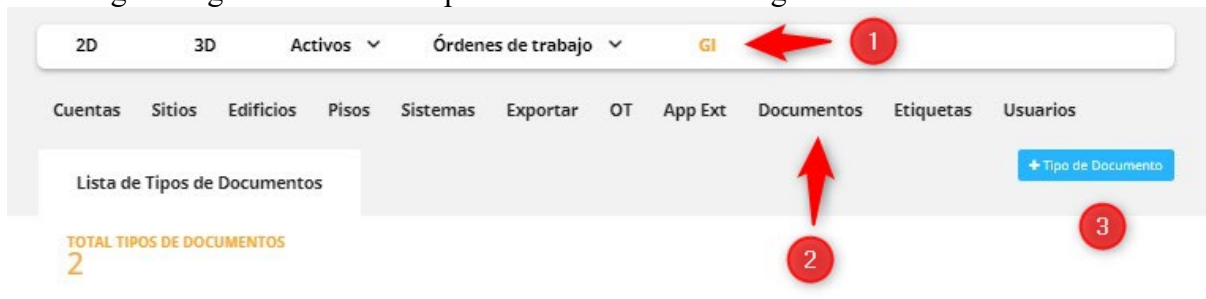




4.2.3 Configuración y edición del estado de un activo, cargar imágenes referenciales de un bien afecto a concesión:

Cargar imagen en cada activo:

Para cargar imagen se crea un +Tipo de Documento de la siguiente forma:



Luminarias_4842711

SACyr > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo

NUEVA OT/VO

Vista 2D

Vista 3D

Agregar etiqueta al activo

SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14622

Descripción:

Estado: -

Ficha Técnica: 520-B_4-OP-ME-ILUS401

SIC_NS_CoordFin: 0

SIC_NS_CoordIni: 33,543439890373_71,2453317282236

SIC_NS_DmFin: 0

SIC_NS_DmIni: 92603,836

SIC_NS_IdElemento: ID SIC-NS a rellenar

SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14622

Imagen no disponible

DATOS DEL ACTIVO

DATOS DEL TIPO

DATOS DEL SISTEMA

ORDENES DE TRABAJO

DOCUMENTOS

PARTES

Tipo: Luminarias

Estado: -

Descripción:

Ficha Técnica: 520-B 4-OP-ME-ILUS401

ACTUALIZAR

DATOS DEL ACTIVO

DATOS DEL TIPO

DATOS DEL SISTEMA

ORDENES DE TRABAJO

DOCUMENTOS

PARTES

8

Añadir archivos a cargar

Por favor, recuerde seleccionar el tipo de documento personalizado en GI antes de cargar los documentos

Elegir archivos

Ninguno archivo selec.

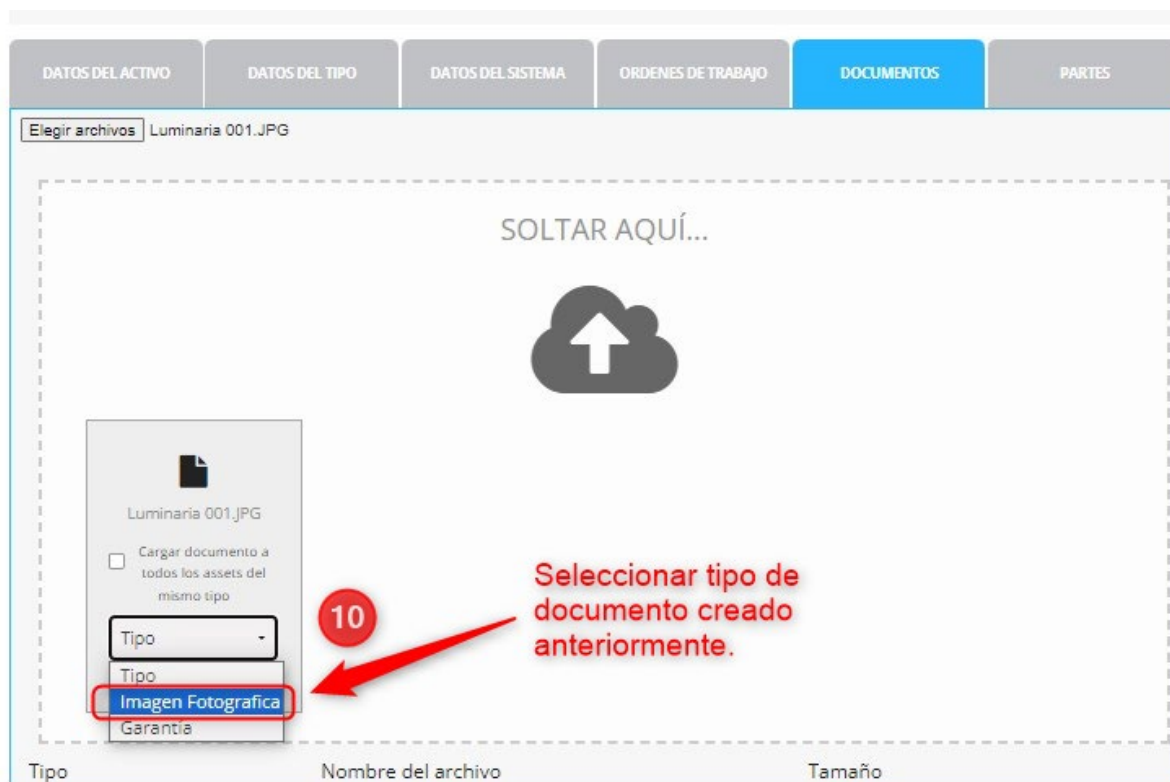
Tipo

Ninguno archivo selec.

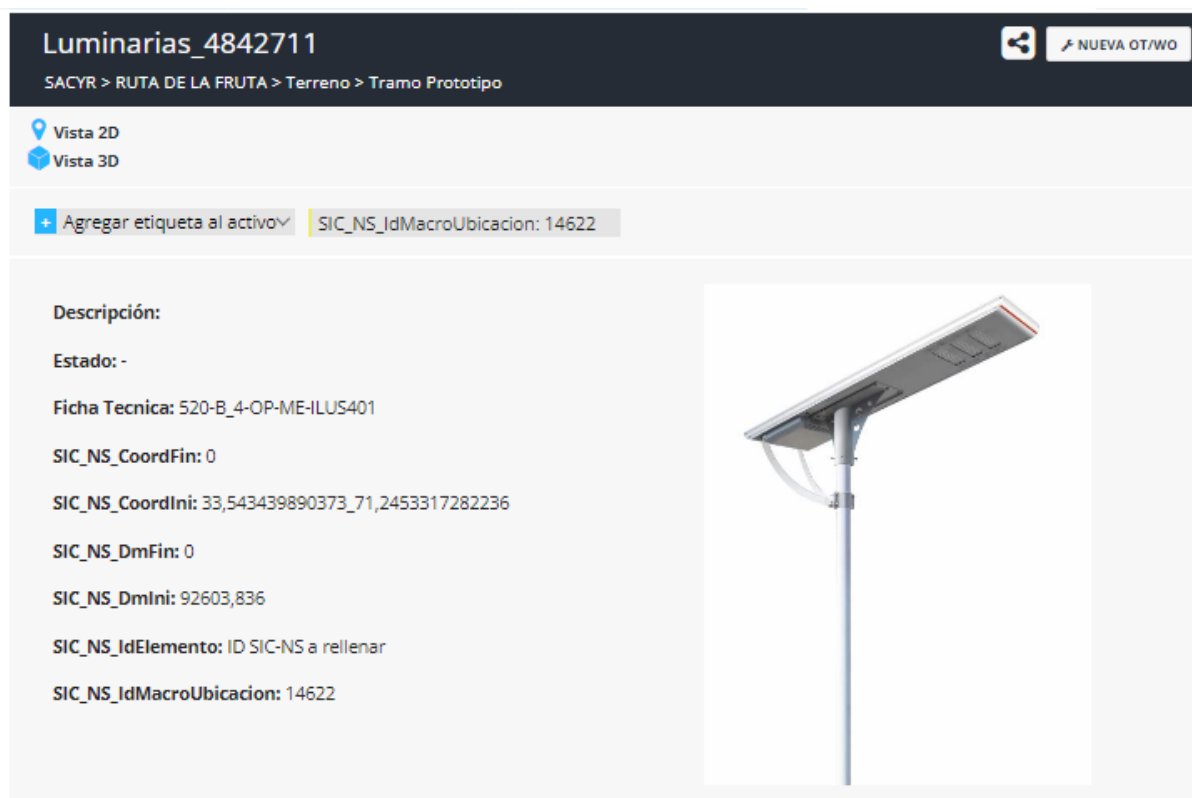
Nombre del archivo

Tamaño

9) Buscar archivo de imagen para cargar en activo



La imagen se ha cargado de forma correcta



Para seleccionar las configuraciones y edición de las Órdenes de Trabajo se debe seleccionar el icono de “EDITAR”, que es donde se puede cambiar las configuraciones de la Orden de Trabajo emitida, tal como se indica en la siguiente imagen:

Lista de Ordenes de Trabajo Cambio de Barr... ✕

EDITAR **DESCARGAR** **Cambio de Barrera**
SACYR > RUTA DE LA FRUTA

Vista 2D Vista 3D 56 Días 5 Horas 21 Min VENCIDO **I**

Título Cambio de Barrera

Descripción Por colisión vehicular se debe restituir este tramo de barrera perimetral

Elemento ▶ Vallas Peatonales_00CG0202S45GI2000000Gt

Clase de Orden Elementos a mantener

Prioridad High

Estado New

Usuario R Valenzuela

Fecha de Vencimiento 17/04/2023 15:52

Respecto a la modificación del Estado del elemento, esto se debe realizar desde la ficha de cada elemento tal como se indica en las siguientes imágenes:

Barreras de Contención_00D00202S45G2400000000 NUEVA OT/WO

SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo

Vista 2D Vista 3D

No hay etiquetas para agregar

Estado: REEMPLAZADO

Ficha Técnica: 520-B_4-ET-ME-ETVS401-0

SIC_NS_CoordFin: 33,5433880250686_71,2456872618118

SIC_NS_CoordIni: 33,5430808903369_71,2456635693426

SIC_NS_DmFin: 0,16271

SIC_NS_DmIni: 0

SIC_NS_IdElemento: ID SIC-NS a rellenar

SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14624

DATOS DEL ACTIVO DATOS DEL TIPO DATOS DEL SISTEMA ORDENES DE TRABAJO DOCUMENTOS PARTES

Tipo: Barreras de Contención **Estado:** REEMPLAZADO **ACTUALIZAR**

Editar Información de Activo

CONFIRMAR

CANCELAR

Nombre de Activo Barreras de Contención_00D00202S45G2400000000

★ Atributos favoritos restantes: 8

Tipo Barreras de Contención

Sala Tramo Prototipo

Descripción

Estado REEMPLAZADO

Para cargar archivos tales como imágenes, se debe seleccionar en la parte inferior de la orden de trabajo la funcionalidad de DOCUMENTOS y se puede cargar de 2 formas: arrastrando los archivos dentro del sector indicado o bien eligiendo el archivo a cargar.

Vista 2D

Vista 3D

56 Días5 Horas27 Min VENCIDO !

Título

Cambio de Barrera

Descripción

Por colisión vehicular se debe restituir este tramo de barrera perimetral

Elemento

▶ Vallas Peatonales_00CG0202S45GI2000000Gt

Clase de Orden

Elementos a mantener

Prioridad

High

Estado

New

Usuario

R Valenzuela

Fecha de Vencimiento

17/04/2023 15:52

DOCUMENTOS

LISTADO DE CHECKLIST

Arrastrar archivos a cargar

Por favor, recuerde crear su tipo de documento personalizado en GI antes de cargar los documentos

Elegir archivos

Sin archivos seleccionados

Para revisar el historial de los elementos se debe acceder al elemento desde la orden de trabajo y luego en el detalle de ese activo se selecciona la pestaña Ordenes de Trabajo y se despliegan todas las Ordenes de Trabajo que se le han realizado a ese elemento, tal como se ilustra en las siguientes imágenes:

Lista de Ordenes de Trabajo

Cambio de Barr... ✕

EDITAR

DESCARGAR

Cambio de Barrera

SACYR > RUTA DE LA FRUTA

Vista 2D

Vista 3D

56 Días5 Horas21 Min

VENCIDO !

Título

Cambio de Barrera

Descripción

Por colisión vehicular se debe restituir este tramo de barrera perimetral

Elemento

Vallas Peatonales_00CG0202S45GI2000000Gt

Clase de Orden

Elementos de Infraestructura

Prioridad

High

Estado

New

Usuario

R Valenzuela

Fecha de Vencimiento

17/04/2023 15:52

Lista de Activos

Vallas Peatonales_00C... ✕

Luminarias_4842780

Luminarias_4842750

Vallas Peatonales_00CG0202S45GI2000000Gt

NUEVA OT/WO

Vista 2D

Vista 3D

No hay etiquetas para agregar

Descripción:

Estado: -

Ficha Tecnica: 520-B_4-ET-ME-ETVS401-0

SIC_NS_CoordFin: 33,5436876572088_71,2504761216563

SIC_NS_CoordIni: 33,5434541710169_71,2457501322866

SIC_NS_DmFin: 0.623

SIC_NS_DmIni: 0.438

SIC_NS_IdElemento: ID SIC-NS a rellenar

SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14629

Imagen no disponible

DATOS DEL ACTIVO

DATOS DEL TIPO

DATOS DEL SISTEMA

ORDENES DE TRABAJO

DOCUMENTOS

PARTES

ESTADO

DESCRIPCION

PRIORIDAD

ASIGNADO

NEW

Cambio de Barrera

Por colisión vehicular se debe restituir este tramo de barrera perimetral

H

R Valenzuela

1

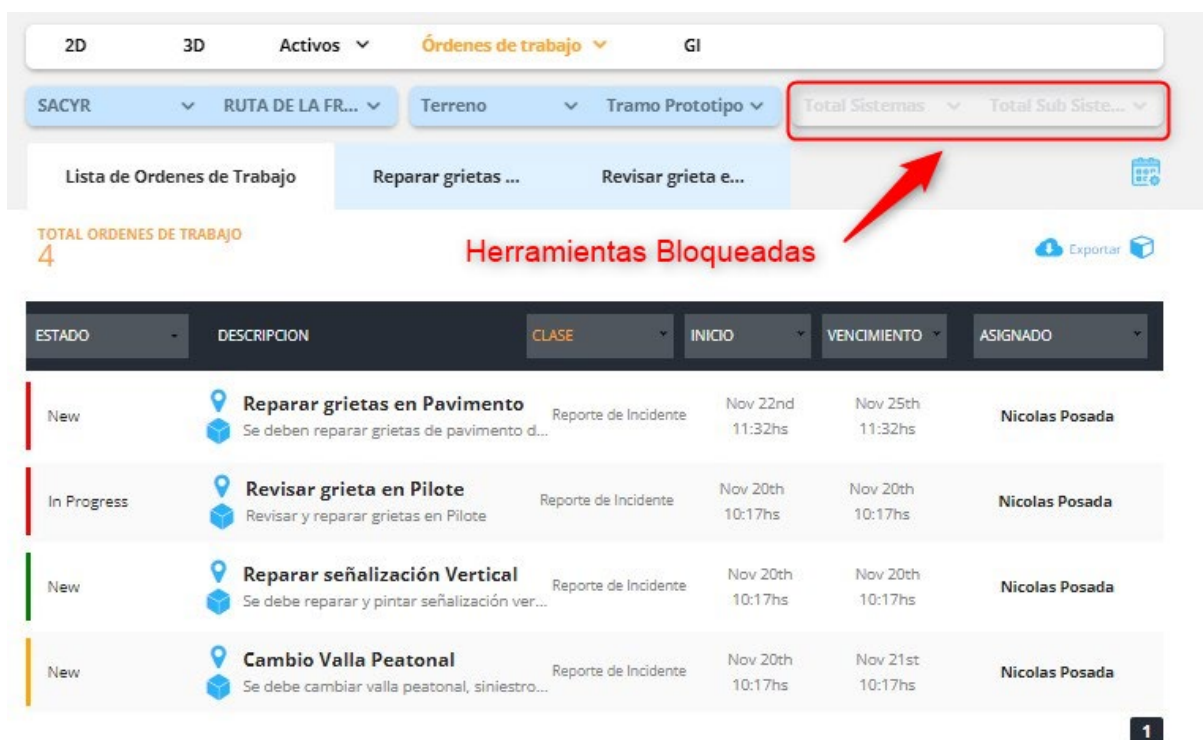
MANUAL METODOLÓGICO PROTOTIPO BIM RDF – AGO/2024 – Ver. 0

23

4.2.4 Consideraciones / Aclaraciones plataforma YOUBIM: Herramientas bloqueadas

Las funcionalidades que están actualmente habilitadas responden a cabalidad con las exigencias de las Bases de Licitación, lo indicado el PIB aprobado y sus Anexos vigentes, no así las que están deshabilitadas, las cuales están bloqueadas ya que no son funciones/herramientas que sea necesario aplicar en el sistema de información que comprende el Prototipo BIM.

Imagen de ejemplo herramientas bloqueadas



The screenshot shows the YOUBIM platform interface. At the top, there are tabs for 2D, 3D, Activos, Órdenes de trabajo, and GI. Below these are filters for SACYR, RUTA DE LA FR..., Terreno, and Tramo Prototipo. A red box highlights the 'Total Sistemas' and 'Total Sub Siste...' dropdowns. A red arrow points from this box to the text 'Herramientas Bloqueadas' (Blocked Tools) in red. Below this, there is a table with the following data:

ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
New	Reparar grietas en Pavimento Se deben reparar grietas de pavimento d...	Reporte de Incidente	Nov 22nd 11:32hs	Nov 25th 11:32hs	Nicolas Posada
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Reparar señalización Vertical Se debe reparar y pintar señalización ver...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Cambio Valla Peatonal Se debe cambiar valla peatonal, siniestro...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 21st 10:17hs	Nicolas Posada

4.3 Requerimientos mínimo para uso de plataforma web YOUBIM

Internet banda ancha:

Velocidades máximas de hasta 500 Mbps de bajada y de hasta 400 Mbps de subida. Se adjunta una imagen con la estadística de velocidades para los distintos proveedores de servicios de internet fija en Chile.

Zoom sobre la fibra óptica				
Respecto al apartado de fibra óptica, solo cuatro empresas del ranking ofrecen este servicio, y son Entel, GTD, Movistar y Mundo Pacífico:				
Zoom sobre la fibra (FTTH)	Entel	GTD	Movistar	Mundo Pacífico
Velocidades de descarga	434.14 Mb/s	349.12 Mb/s	405.25 Mb/s	436.10 Mb/s
Velocidades de subida	298.84 Mb/s	212.76 Mb/s	330.44 Mb/s	373.44 Mb/s
Latencia	10.13 ms	12.81 ms	10.89 ms	9.33 ms

Hardware básico y simple:

Procesador: 2.9 GHz Intel Core i7-7820HQ Quad-Core

Memoria: 16GB RAM DDR4 (Ampliable a 32GB)

Disco: 256GB SSD

Pantalla: FHD 15,6"

Tarjeta de video Nvidia GeForce 940 mx de 2 GB

Lector de tarjetas SD/SDHC/SDXC USB 3.1 Tipo C | USB 3.0 Tipo A HDMI | VGA

Gráficos: Intel® HD Graphics 620

5 RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación se adjunta una tabla con el detalle de los responsables y responsabilidades respecto a la implementación del Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura, la cual corresponde a un extracto de las Tablas N°10 y N°11 de los artículos 5.1 y 5.2 respectivamente (ambos del PIB vigente), enfocado en la Etapa de Explotación:

Responsable	Responsabilidades
Equipo de Gestión BIM:	
Unidad BIM	- Desarrollar el Plan de Implementación BIM (PIB), de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.1.3.6 de las Bases de Licitación. - Liderar y coordinar la UBIM durante el diseño, construcción y explotación de la obra concesionada para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1.9.1.3.1, 1.9.1.3.2, 1.9.1.3.3 y 1.9.1.3.4 de las Bases de Licitación. - Coordinar y gestionar el desarrollo del Prototipo BIM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.1.3.8 de las Bases de Licitación. - Revisar periódicamente la calidad de los procesos utilizados en la generación de los Modelos Tridimensionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.9.1.3.7 de las Bases de Licitación. - Generar el informe mensual Estado del Arte de los Usos de BIM, en relación a su desarrollo, aplicación y actualización según corresponda, de conformidad a lo establecido en el artículo 1.9.1.3 de las Bases de Licitación. - Reportar al Inspector Fiscal el incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de las exigencias establecidas en los artículos 1.9.1.3.1, 1.9.1.3.2, 1.9.1.3.3, 1.9.1.3.4 y 1.9.1.3.7 de las Bases de Licitación. - Supervisar el correcto funcionamiento de los Usos del BIM. - Velar para que el funcionamiento de cada actualización de los módulos del sistema mantenga las características y funcionalidades iniciales en relación a los sistemas y plataformas utilizadas. - Supervisar de la correcta implementación de BIM, en sus procesos de ejecución y en sus propias recepciones internas.
Equipo de Coordinación BIM	
Sociedad Concesionaria	- Implementación y cumplimiento del Plan de Implementación BIM (PIB). - Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos y de los protocolos BIM. - Establecer la estructura de carpetas y flujo de información en el Entorno Común de Datos (CDE). - Gestión de calidad y de cambios en los modelos tridimensionales. - Asistencia en las reuniones de Prototipo BIM, SIC-NS y Explotación. - Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos. - Realizar la interoperabilidad entre modelos BIM en formato abierto. - Contrastar los planos con los modelos, independientemente si éstos fueron extraídos a partir de los modelos o si los modelos se levantaron a partir de planos

	CAD. El objetivo es asegurar que la información planimétrica coincida con la de los modelos, sin que existan faltas de información o inconsistencias.
Equipo de Modelación BIM	
Sociedad Concesionaria	- Generar bibliotecas de entidades BIM parametrizadas. - Creación de modelos BIM utilizando software aprobados en el PIB. - Extracción de planimetría y cuantificaciones a partir de modelos BIM. - Incorpora información relevante a los modelos BIM y/o a las entidades dentro de los modelos para el Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura. - Debe cumplir en su trabajo los protocolos de modelación y flujos de trabajo establecidos en el Plan de Implementación BIM. - Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus tareas de una manera estructurada y disciplinada. - Corroborar la correspondencia entre planimetría y modelo BIM. - Conocimientos de las TIC y específicamente de estándares abiertos y bibliotecas de objetos.
Equipo de Revisión BIM	
Inspección Fiscal (Asesoría a la Inspección Fiscal y revisores BIM de las Divisiones de la DGCMOP)	- Controlar el cumplimiento de las BALI, PIB y Anexos relacionados directamente con el Uso BIM de Gestión de Datos para la Infraestructura. - Revisión de parámetros de información definidos para modelos BIM para Prototipo BIM y Etapa de Explotación. - Revisión vinculación Sistema BIM con SIC-NS.

5.1 Contactos Claves

Las compañías o instituciones que participan en el Sistema BIM para Explotación, así como el nombre de los profesionales a cargo y/o representantes se detalla en la siguiente tabla N°2:

ROL / ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL CONTACTO	COMPAÑÍA O INSTITUCIÓN	E-MAIL
Inspector Fiscal	Charles Renere	Ministerio de Obras Públicas	charles.renere@mop.gov.cl
Jefe Asesoría Técnica	Jaime Muñoz	Asesoría a la Inspección Fiscal	jmunoz@cydingeneria.cl
Coordinador BIM Asesoría Técnica	Felipe Altamirano	Asesoría a la Inspección Fiscal	faltamirano@cydingeneria.cl
Gerente General Concesionaria	Octavio Carreño	SC Ruta de la Fruta	oacarreno@sacyr.com
Gerente Explotación Concesionaria	Rodrigo Gonzalez	SC Ruta de la Fruta	ragonzalez@sacyr.com
Unidad BIM/BIM Manager	Nicolás Posada	SC Ruta de la Fruta / BIM Studio	nposada@bimstudio.cl
Ingeniero Sistemas de Información	Carlos Terraza	SC Ruta de la Fruta	caterraza@sacyr.com

6 OBJETIVO

El Objetivo de este Manual Metodológico es ordenar y estructurar el documento explicativo, que se emitió de parte de la SC para dar respuesta a las observaciones de las revisiones A, B, C y D del Prototipo BIM, describiendo las actividades a realizar que permiten dar cumplimiento a las funcionalidades exigidas en el artículo 1.9.1.3.2 de las BALI.

Respecto al artículo 6 “Planificación Prototipo BIM” Anexo N°13 del PIB aprobado vigente el proceso de cumplimiento del Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura consiste en la generación de un Sistema de Información que permita gestionar oportuna y eficientemente la mantención en buen estado físico y funcional de toda aquella infraestructura, equipamiento e instalaciones que, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Licitación, le corresponda al Concesionario conservar y/o mantener, de manera que las condiciones de seguridad, funcionalidad y confort sean óptimas durante la Etapa de Explotación, vinculando los Modelos BIM As Built de la Obra ejecutada con la información completa y detallada de todos los elementos y de las edificaciones según lo indicado en los Anexos N°1 y N°2 del PIB vigente.

La definición de los elementos de la infraestructura, el equipamiento y las instalaciones a mantener durante la Fase de Explotación del contrato de concesión se establecen en los documentos que envía la División de Operaciones de la DGCMOP a través del Inspector Fiscal de la Etapa de Construcción, tales como Listado de Elementos y formato de Reportes 55 del MOP, los cuales permiten completar los Reportes 78 del MOP y los futuros Planes de Acciones de Conservación (PLACO) y los Programa de Acciones de Conservación (PACO), que son parte de lo exigido en el artículo 2.9.6 “Conservación de la Infraestructura, el Equipamiento y las Instalaciones.

Por tanto, a nivel macro el sistema de información que se debe desarrollar para dar cumplimiento a este Uso BIM considera la integración de los modelos tridimensionales, la plataforma web YOUBIM y el SIC NS; la integración del SICE es directa solo con el SIC NS y no con el Sistema BIM.

En particular, el SIC NS de la SC toma la información aprobada del Reporte 55 y Reporte 78, Indicadores de Niveles de Servicio y Hallazgos, para determinar los Niveles de Servicio de la Concesión. Luego la plataforma web de gestión de activos YOUBIM genera la visualización del Modelo BIM As Built y vincula la gestión de activos y de las actividades de conservación y/o mantenimiento de estos, (PLACO y PACO) con los modelos tridimensionales. Esto permite la visualización y control de los activos en cuanto a las acciones de mantención, ubicación e interacción de los mismos, permitiendo la extracción de información paramétrica según lo exigido por los sistemas SIC NS y SICE de la DGCMOP.

Si bien la planificación del Uso BIM Gestión de datos para la infraestructura se desarrolla en etapa de Diseño, el Proceso del Desarrollo/Elaboración del Uso se realiza en etapa de Construcción, teniendo un hito fijo que corresponde a la entrega del PROTOTIPO BIM. Finalmente, es en la etapa de Explotación en la que se utilizan y aprovechan las funcionalidades de dicho Uso BIM, dando cumplimiento a lo exigido en las Bases de Licitación.

Se presenta a continuación un esquema del proceso que da cuenta de la planificación del Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura de acuerdo a lo indicado en la siguiente ilustración:

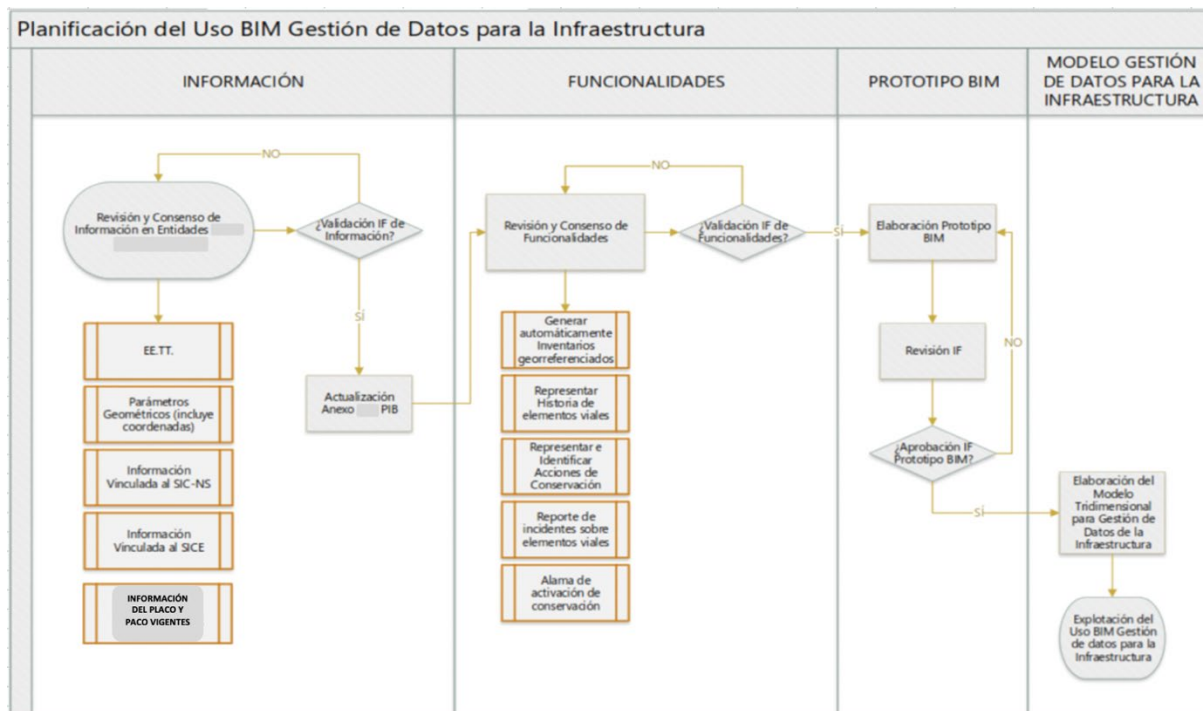


Ilustración N°2: Planificación desarrollo Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura

La planificación resumida en el esquema anterior, se ha realizado considerando los requerimientos solicitados en las BALI para el sistema BIM, en cuanto al Uso Gestión de Datos para la Infraestructura. Se ha dividido en 4 etapas:

- 1) **INFORMACIÓN:** Corresponde al procedimiento de revisión de la información específica que se incorporará en los elementos que componen los modelos tridimensionales, según lo exigido en el numeral 1.9.1.3.2. de las Bases de Licitación. El documento que contiene esta información de forma ordenada es el Anexo N°1 del PIB vigente y lo aprobado en el documento explicativo.

Cabe señalar que, para asegurar la generación de información útil para la etapa de explotación, este proceso de revisión requiere de la participación y aprobación de profesionales de la DGCMOP y AIF considerados para la Etapa de Explotación del proyecto, designados por la Inspección Fiscal.

- 2) **FUNCIONALIDADES:** Luego de validada la información a incorporar en los elementos de los modelos tridimensionales, se procederá a revisar y consensuar con la IF, la forma de dar cumplimiento a las funcionalidades exigidas en el numeral 1.9.1.3.2. de las Bases de Licitación.
- 3) **PROTOTIPO BIM:** Teniendo la validación del IF respecto a los puntos 1) y 2), la Sociedad Concesionaria procederá a elaborar y presentar el Prototipo BIM, definido en el punto 1.9.1.3.8. de las Bases de Licitación.
- 4) **MODELO TRIDIMENSIONAL PARA GESTIÓN DE DATOS PARA LA INFRAESTRUCTURA:** De acuerdo a lo establecido en el 1.9.1.3.8. de las BALI; “Una vez aprobado el Prototipo BIM por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria podrá iniciar la construcción del Modelo Tridimensional para Gestión de Datos para Infraestructura junto con su sistema de información; siendo este Prototipo la base de todas las funcionalidades y características que serán replicadas en los Modelos Tridimensionales que deberá desarrollar el Concesionario para todo el Proyecto”.

7 PROCEDIMIENTO ETAPA INFORMACIÓN

En la Etapa de “Información” se definen los parámetros de información específicos que se van a incorporar en cada una de las Entidades aprobadas en el Anexo N°1 y N°2 del PIB vigente para el Prototipo BIM y para la Etapa de Explotación, tomando en consideración que los parámetros de información contenidos actualmente en las entidades de modelos tridimensionales de especialidades ya se han definido para la Etapa de Construcción, los cuales corresponden a:

- Especificaciones y características técnicas de cada elemento de la Concesión.
- Parámetros geométricos, incluyendo las coordenadas de los elementos en el sistema del proyecto de cada elemento de la Concesión.

Respecto a los parámetros de información específicos que permiten vincular el SIC-NS con el Sistema BIM estos se definen en los documentos oficiales entregados por la IF en los Ordinarios relacionados con el SIC NS y el SICE durante el año 2022 y 2023, en especial lo indicado en el Ordinario N°3173/2023 emitido el 17.11.2023, donde se detallan cuáles son los parámetros de información que se exige desde lo solicitado por el SIC-NS (del Reporte 55) y por el SICE (del Reporte 78). Una vez definidos el listado completo de parámetros a utilizar, se realiza una revisión entre la Inspección Fiscal, la Sociedad Concesionaria y la Unidad BIM para definir con que datos (codificación y estructura) se deben completar los parámetros de información para la Etapa de Explotación.

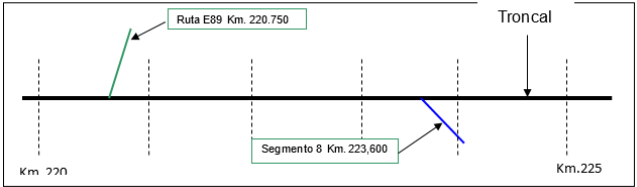
Luego de analizar todos los parámetros de información, así como las fichas de Información de Entidad se define el listado final de parámetros de información de explotación a incorporar en las entidades que conforman los modelos tridimensionales que se utilizarán durante el desarrollo del Prototipo BIM y en toda la Etapa de Explotación. Cabe destacar que las entidades a analizar corresponden a las que representan a los bienes afectos a concesión, es decir, no todo lo que esta modelado se debe conservar en la práctica real.

7.1 Parámetros de Información para Explotación

De acuerdo a lo definido por la División de Operaciones de la DGCMOP a continuación se detallan los parámetros de información que se deben incorporar en las entidades que conforman los modelos tridimensionales que se utilizarán tanto en el Prototipo BIM como durante la Etapa de Explotación, los cuales permiten asegurar una correcta vinculación entre el SIC-NS y el Sistema BIM.

	Pset	Nombre del Parámetro	Definición del Parámetro
1	SIC_NS	Ficha Técnica	Corresponde a las especificaciones y características técnicas de cada elemento Vial, desde plataforma YOUBIM se obtiene link directo a la plataforma BIM360 que dirige a la carpeta donde se alojarán todos los antecedentes en versión As Built de la especialidad a la cual pertenece el elemento.

	Pset	Nombre del Parámetro	Definición del Parámetro
2	SIC_NS	SIC_NS_CoordFin	Coordenada Fin: corresponde a la georreferencia de fin de cada elemento vial, para evaluar si corresponde o no rellenar este campo se debe revisar su tipología “ID Tipo de elemento” e identificar si corresponde a un Elementos continuos-discretos_o_longitudinales-puntuales , según planilla Excel proporcionada por DGCMOP. El formato del dato que acompaña a este parámetro debe ser compatible con el sistema geodésico de coordenadas geográficas WGS84. Nota: Ejemplo, (14) Luminarias corresponden a un elemento discreto (puntual) por lo que no corresponde ingresar CoordFin, (13) Barreras de Contención corresponden a un elemento continuo por lo que si corresponde ingresar CoordFin.
3	SIC_NS	SIC_NS_CoordIni	Coordenada Inicio: corresponde a la georreferencia de Inicio de cada elemento vial. El formato del dato que acompaña a este parámetro debe ser compatible con el sistema geodésico de coordenadas geográficas WGS84.
4	SIC_NS	SIC_NS_DmFin	SIC_NS_DmFin: corresponde a Km de fin de cada elemento vial, para evaluar si corresponde o no rellenar este campo se debe revisar su tipología “ID Tipo de elemento” e identificar si corresponde a un Elementos continuos-discretos_o_longitudinales-puntuales según planilla Excel proporcionada por DGCMOP. Nota: Ejemplo, las (14) Luminarias corresponden a un elemento discreto (puntual) por lo que no corresponde ingresar DmFin. (13) Barreras de Contención corresponden a un elemento Continuo por lo que si corresponde ingresar DmFin.
5	SIC_NS	SIC_NS_DmIni	SIC_NS_DmIni: corresponde a Km de Inicio de cada elemento vial.
6	SIC_NS	SIC_NS_IdElemento	SIC_NS_IdElemento: Aún no definido, este parámetro para realizar GDI será proporcionado por DGCMOP . Recomendación: este campo se puede rellenar con el ID de cada elemento según ID generado por software nativo de modelado BIM, información será modificada una vez DGCMOP envíe información correspondiente para dicha etapa de explotación.
7	SIC_NS	SIC_NS_IdMacroUbicacion	Definición e identificación de Macroubicaciones para desarrollo de Prototipo BIM RDF corresponde a lo establecido en “ Manual de Macroubicación V4 ”.docx proporcionado por DGCMOP.

	Pset	Nombre del Parámetro	Definición del Parámetro
			Nota: Todos los elementos contenidos en Prototipo BIM, Ejemplo: Sumideros, Postes SOS, Luminarias, Soleras, etc. ubicados en cada Macroubicación deben contener la misma numeración de dicho parámetro, todos ellos identificados o separados según los siguientes ejemplos: Troncal, Vía Secundaria, Ramal, etc. Ilustración 3 Ejemplo de Vías secundarias 
8	SIC_NS	SIC_NS_IdTipoElemento	Parámetro Id Tipo de Elemento se ha completado según la información proporcionada por DGCMOP con la numeración indicada en planilla Elementos_continuos-discretos_o_longitudinales-puntuales.xls, en dicha planilla se identifica cada elemento según la tipología a la cual corresponde, ejemplo: (3) Pasos = discreto, (13) Barreras de Contención = Continuo, etc.
9	SIC_NS	SIC_NS_Lado	Parámetro Lado se ha completado según la información proporcionada por DGCMOP contenida en Reporte 55.xls Columna F “Id Lado Elemento”. 0=No Aplica 1=Lado Izquierdo 2=Lado Derecho 3=Mediana 4= Lado Izquierdo y Lado Derecho 5= Lado Derecho y Mediana 6= Lado Izquierdo y Mediana
10	SIC_NS	SIC_NS_Tramo	Parámetro Tramo se ha completado según la información proporcionada por DGCMOP contenida en Reporte 78.xls Columna J “Id Tipo Tramo” 1=Troncal 2=Vía Secundaria 3=Lazo 4=Ramal 5=Vía secundaria Enlace 6=Calle de servicio 7=Cuello 8=Retornos 9=Conexión 10=Otro

	Pset	Nombre del Parámetro	Definición del Parámetro
11	SIC_NS	SIC_NS_Via	Parámetro Vía se ha completado según la información proporcionada por DGCMOP contenida en Reporte 55.xls Columna L “Id Calzada” 1=ascendente 2=descendente 3=bidireccional
12	SIC_NS	SIC-NS	Campo disponible, solicitado por DGC “a rellenar”

7.2 Parámetros geométricos, incluyendo las coordenadas de los elementos en el sistema del proyecto de cada elemento vial.

Para poder acceder a los parámetros geométricos y a las coordenadas de cada elemento/activo en la plataforma YOUTBIM se debe acceder a los atributos de cada elemento/activo, y en la sección de “DATOS DEL ACTIVO” se pueden visualizar los parámetros geométricos y coordenadas que vienen directo desde los modelos tridimensionales nativos:

YOU BIM BIM for FM. Simple

Todas las Categorías Buscar ...

Nueva Interfaz! Explorar Nicolas Posada

2D 3D **Activos** Órdenes de trabajo GI

SACRY RUTA DE LA FRUTA Terreno Tramo Prototipo Total Sistemas Total Sub Siste...

Lista de Activos **Señalización (Vertical)_1012208** Pistas en Lazos y ram... Luminarias_4845786

Señalización (Vertical)_1012208 NUEVA OT/VO

SACRY > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo

Vista 2D Vista 3D

+ Agregar etiqueta al activo

Estado: -

Ficha Tecnica: <https://docs.b360.autodesk.com/projects/d6d2a...>

SIC_NS_CoordFin: 0

SIC_NS_CoordIni: 33,5434184780004_71,2455262221205

SIC_NS_DmFin: 0

SIC_NS_Dmini: 340

SIC_NS_IdElemento: ID SIC-NS a rellenar

SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14620, 14629

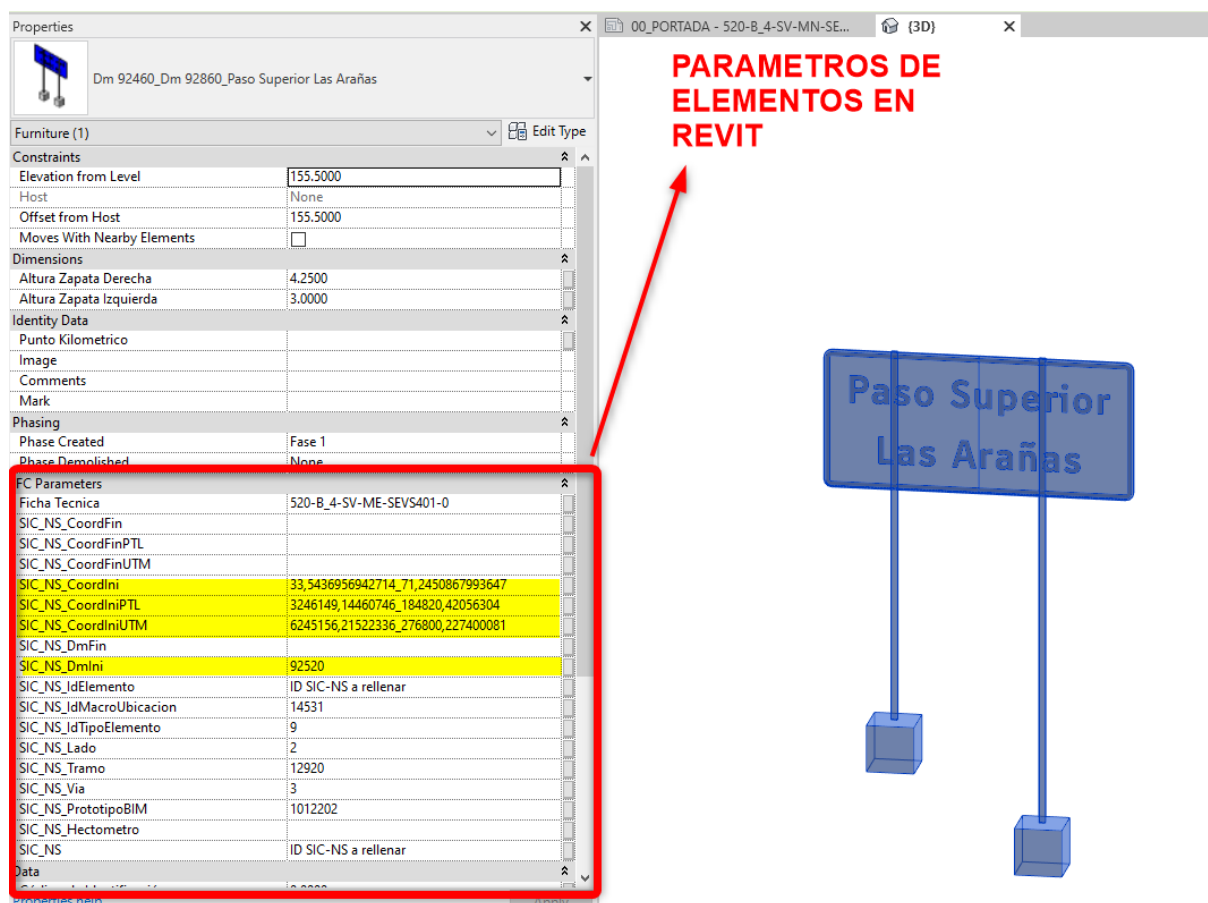
Coordenadas en cantidad y formato según lo solicitado por la DO de la DGCMOP.

SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14622

DATOS DEL ACTIVO	DATOS DEL TIPO	DATOS DEL SISTEMA	ORDENES DE TRABAJO	DOCUMENTOS	PARTES
ACTUALIZAR					
Tipo: Pistas en Lazos y ramales		Descripción:			
Estado: -		Ficha Técnica: 520-B_4-ET-ME-ETVS401-0			
SIC_NS_Coord Fin: 33.9092239390194_71.4153914151472		SIC_NS_Coord Ini: 33.9097961439111_71.4146209323639			
SIC_NS_Dm Fin: 146.456		SIC_NS_Dm Ini: 74.858			
SIC_NS_Id Elemento: ID SIC-NS a rellenar		SIC_NS_Id Macro Ubicacion: 14622			
SIC_NS_Id Tipo Elemento: 33		PARAMETROS GEOMETRICOS			
SIC_NS_Tramo: 13020					
SIC_NS: ID SIC-NS a rellenar		SIC_NS_Lado: 1			
		SIC_NS_Via: 1			
ISTRAM_Área_3D_terrapién: 0		ISTRAM_Área_3D_terreno: 0			
ISTRAM_Área_3D_siembra: 0		ISTRAM_Área_3D_talud: 0			
ISTRAM_Área_3D_terrapién: 0		ISTRAM_Área_3D_desmante: 0			
ISTRAM_Área_3D_siembra: 0		ISTRAM_Área_2D_talud: 0			
ISTRAM_Área_2D_terreno: 0		ISTRAM_Área_3D_desmante: 0			
ISTRAM_Área_2D_talud: 0		ISTRAM_Área_2D_terrapién: 0			
ISTRAM_Volumen_teórico: 81.516		ISTRAM_Área_2D_desmante: 0			
ISTRAM_Volumen_geométrico: 80.803		ISTRAM_Volumen_teórico: 81.516			
ISTRAM_Superficie_inferior: 269.395		ISTRAM_Superficie_superior: 269.898			
ISTRAM_Superficie: 603.544		ISTRAM_Superficie_geométrica: 0			
ISTRAM_Longitud_3D: 0		ISTRAM_Longitud_3D_trazos: 0			
ISTRAM_Distancia_Transversal: 0		ISTRAM_Espesor: 0.3			
ISTRAM_Dimensión_ancho: 3.955		ISTRAM_Dimensión_largo: 0			
ISTRAM_Densidad: 1		ISTRAM_Dimensión_alto: 0.693			
		ISTRAM_Altura_desde_suelo: 0			

Respecto a cómo se obtienen los valores de los parámetros de geo-referenciación desde los softwares de modelos tridimensionales nativos para entregar coordenadas que sean compatibles con el sistema geodésico de coordenadas geográficas WGS84, se explica lo siguiente:

Todos los elementos en los softwares Istram Ispol y Autodesk Revit son modelados de modo georreferenciado, por lo que, las coordenadas son obtenidas automáticamente por cada software dependiendo de la ubicación de cada elemento, tal como se identifica en la siguiente imagen de referencia:



Una vez obtenida la geolocalización de cada uno, las coordenadas son transformadas a los formatos requeridos a través de una planilla Excel, y, finalmente transcritas a cada elemento en los parámetros correspondientes.

7.3 Especificaciones y características técnicas de cada elemento vial.

Para poder acceder a las especificaciones y características técnicas, así como toda la documentación de los antecedentes As Built que se cargará en la plataforma web en los plazos indicados en las Bases de Licitación, en la plataforma YOUBIM en cada activo se debe acceder a pestaña “DOCUMENTOS” donde se puede visualizar/descargar la información técnica del activo de acuerdo a lo aprobado en la PID y en los As Built, tal como lo indica la siguiente imagen de ejemplo:

SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo

Vista 2D
Vista 3D

+ Agregar etiqueta al activo SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14628

Descripción: n/a

Estado: -

Ficha Técnica: <https://docs.b360.autodesk.com/projects/d6d2a...>



DATOS DEL ACTIVO

DATOS DEL TIPO

DATOS DEL SISTEMA

ORDENES DE TRABAJO

DOCUMENTOS

PARTES



Arrastrar archivos a cargar

Por favor, recuerde crear su tipo de documento personalizado en GI antes de cargar los documentos

Seleccionar archivos ningún archivo seleccionado

Tipo

Nombre del archivo

Tamaño

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



520-B_4-ET-ME-ETOS402-0.pdf

7.3 MB



IMAGEN FOTOGRAFICA



Luminarias.jpeg

3.4 KB



8 PROCEDIMIENTO ETAPA FUNCIONALIDADES

De acuerdo a lo exigido en el artículo 1.9.1.3.2 de las BALI “Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura”, estas son las 5 funcionalidades que debe cumplir el Sistema de Información que se defina y apruebe para el Prototipo BIM, el cual posteriormente debe ser implementado durante toda la Etapa de Explotación en todos los tramos y subtramos de esta Ruta:

“1. Generación de forma automática de inventarios georreferenciados de los elementos viales a través de consultas que permitan selecciones personalizadas, detalladas y funcionales.

2. Representación de la historia de los elementos viales, incluyendo aquellos elementos que fueron reemplazados o restituidos por cualquier motivo. La representación de la historia de los elementos viales también deberá incorporarse en el Modelo Tridimensional.

3. Representación e identificación de las acciones de conservación de los elementos viales.

4. Reportes de incidentes sobre los elementos viales.

5. Alarmas de activación de acciones de conservación de acuerdo al Plan y Programa de Conservación”.

A continuación se detallan las actividades a realizar en la plataforma web YOUBIM para dar cumplimiento a estas funcionalidades:

8.1 Generación de forma automática de inventarios georreferenciados de los elementos viales a través de consultas que permitan selecciones personalizadas, detalladas y funcionales.

Para dar cumplimiento a la generación automática de inventarios georreferenciados de todos los elementos que componen los modelos tridimensionales del Prototipo BIM y además que sea a través de “Selecciones Personalizadas, detalladas y funcionales” la plataforma cuenta con sistema de etiquetas que se pueden personalizar según requerimientos lo que permite visualizar en 3D el inventario georreferenciado requerido. Este inventario también se puede descargar directamente desde la plataforma web YOUBIM en un formato de planilla .xlsx en caso de que se requiera hacer gestión con dicha información.

Ejemplo:

Se han generado las siguientes etiquetas SIC_NS_Id Macro Ubicacion:

YOU BIM BIM for FM Simple

Todas las Categorías Buscar ... Nueva Interfaz! Explorar Nicolas Posada

2D 3D Activos Órdenes de trabajo GI

Cuentas Sitios Edificios Pisos Sistemas Exportar OT App Ext Documentos Etiquetas Usuarios

Lista de Etiquetas + Etiqueta

TOTAL ETIQUETAS
7

NOMBRE
SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14531
SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14628
SIC_NS_Id Macro Ubicacion: 14620
SIC_NS_Id Macro Ubicacion: 14629
SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14622
SIC_NS_IdMacroUbicacion: 14623
SIC_NS_Id Macro Ubicacion: 14631

Seleccionar Filtros y Etiqueta según lo deseado.

YOU BIM BETA VERSION 5.119.3 Categorías Búsqueda

ACTIVOS

Búsqueda

Tipos Etiquetas 1

- ☐ Alcantarillas
- ☐ Barreras de C...
- ☐ Berma
- ☐ Cercos
- ☒ Luminarias
- ☐ Pasos
- ☐ Pistas en Laz...
- ☐ Pistas en Tro...
- ☐ Pistas en V.Se...
- ☐ Pistas
- ☐ Señalización (...)
- ☐ Señalización ...
- ☐ Soleras
- ☐ Talud (Terrapl...
- ☐ Vallas Peaton...
- ☐ Vegetación
- ☐ Vereda

Limpiar Aplicar

Exportar

YOU BIM BETA VERSION 5.119.3 Categorías Búsqueda

ACTIVOS

Búsqueda

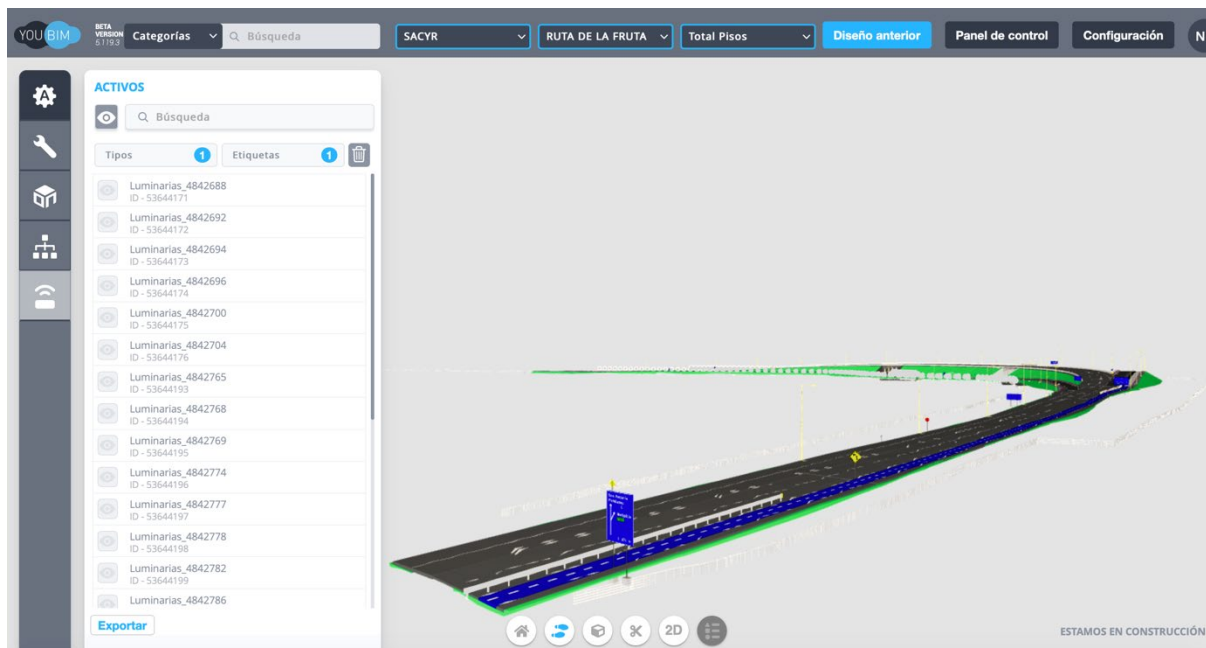
Tipos 1 Etiquetas

- ☐ SIC_NS_IdMacr...
- ☐ SIC_NS_IdMac...
- ☒ SIC_NS_Id Ma...
- ☐ SIC_NS_IdMac...
- ☐ SIC_NS_IdMac...
- ☐ SIC_NS_IdMa...

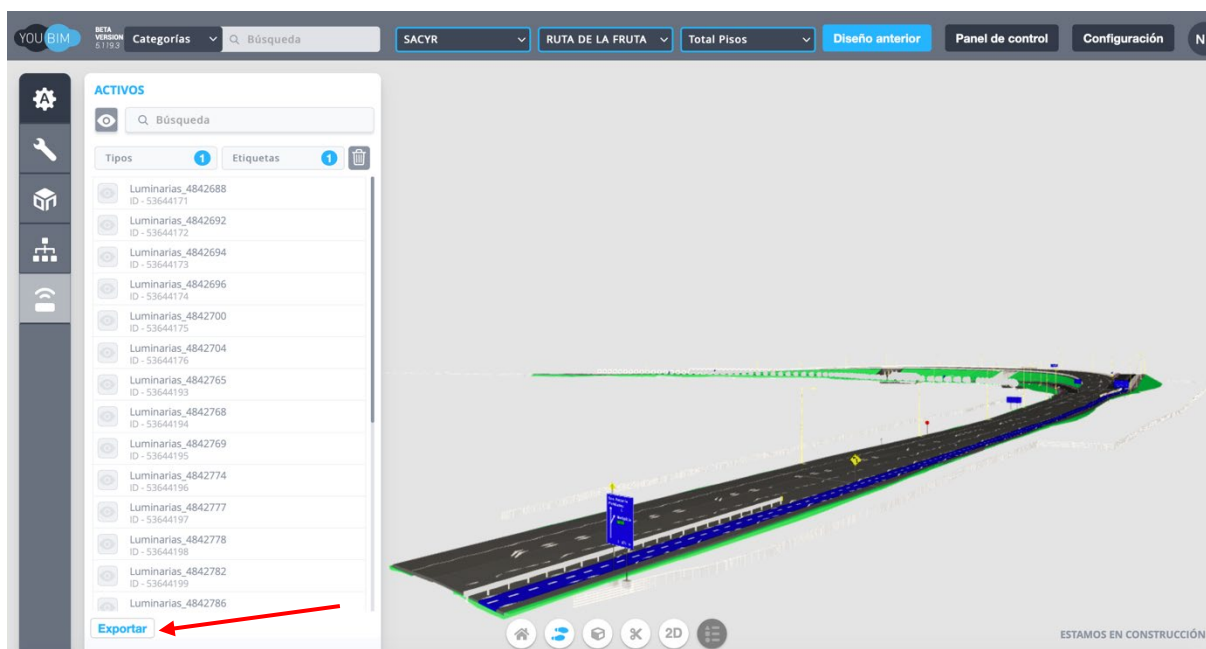
Limpiar Aplicar

Exportar

Plataforma aplica Filtro de etiqueta según selección ingresada



Respecto a la descarga del Inventario Georreferenciado desde YOUTUBIM, se debe hacer click en el icono de “Exportar”:



- Buscar en “descargas” de su equipo el archivo de nombre “assets_export.xls” que se ha enviado en forma automatizada desde la plataforma web YOUTUBIM.

- Al abrir archivo descargado se visualizan los parámetros de Dm Inicio – Dm Fin, Coordenada de Inicio y Coordenada de fin, los activos se pueden identificar con la columna “Name” que corresponde a parámetro SIC_NS_IdElemento (que debe ser enviado por DGCMOP) Los parámetros Dm Fin y CoordFin solo se completan cuándo los activos corresponden a elementos continuos (no discreto (puntual) como es el caso por ejemplo de las luminarias).

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea?						
Pegar Calibri 11 A⁺ A⁻ N K S ab Ajustar texto General Combinar y centrar \$ % ,						
B33						
A	B	C	D	E	F	G
Name	Location	Type	SIC_NS_DmIni	SIC_NS_DmFin	SIC_NS_CoordFin	SIC_NS_CoordIni
Luminarias_4842688	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92366,69			33,5441110309447_71,2447455627693
Luminarias_4842692	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92409,797			33,5439697527436_71,2447942724187
Luminarias_4842694	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92409,667			33,5439691854035_71,2447915117979
Luminarias_4842696	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92450,678			33,5438267013451_71,2448426581791
Luminarias_4842700	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92526,827			33,5435703960431_71,2450128032914
Luminarias_4842704	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92565,991			33,5434928129722_71,245169285424
Luminarias_4842765	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92866,944			33,5436245762821_71,2503999088778
Luminarias_4842768	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92866,904			33,5436264106043_71,2503989334792
Luminarias_4842769	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92915,236			33,543689701606_71,2505714769529
Luminarias_4842774	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92822,161			33,5435692550029_71,25023856994
Luminarias_4842777	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92822,144			33,5435714654457_71,2502375284529
Luminarias_4842778	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92777,82			33,5435153866181_71,2500758701244
Luminarias_4842782	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92735,697			33,5434651173817_71,2459108990031
Luminarias_4842786	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92696,649			33,5434182145277_71,245747333323
Luminarias_4845154	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92566,038			33,5434910092536_71,245168305654
Luminarias_4845171	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92777,777			33,5435175970571_71,2500748286273
Luminarias_4845173	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92696,417			33,5434202839143_71,2457462998886
Luminarias_4845704	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92915,891			33,5436915681984_71,2505733733339
Luminarias_4845786	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92366,69			33,5441104453369_71,2447432692099
Luminarias_4845788	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92450,516			33,5438261157422_71,2448403646392
Luminarias_4845789	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92526,741			33,5435687749867_71,2450107383597
Luminarias_4845808	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92735,555			33,543467327817_71,2459098574959
Luminarias_4846678	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92487,079			33,5436901029636_71,2448960805803
Luminarias_4846683	SACYR > RUTA DE LA FRUTA > Terreno > Tramo Prototipo	Luminarias	92486,886			33,5436894091049_71,2448938737957

8.2 Representación de la historia de elementos viales, incluyendo a aquellos elementos que fueron reemplazados o restituidos por cualquier motivo. La representación de la historia de los elementos viales también deberá incorporarse en el Modelo Tridimensional.

Para ver representación de la historia de elementos viales:

Órdenes de trabajo

Órdenes de trabajo 1

Mantenimiento Preventivo

Reparar grietas ...

Revisar grieta e...

2

Exportar

TOTAL ORDENES DE TRABAJO
4

ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
New	Reparar grietas en Pavimento Se deben reparar grietas de pavimento d...	Reporte de Incidente	Nov 22nd 11:32hs	Nov 25th 11:32hs	Nicolas Posada
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Reparar señalización Vertical Se debe reparar y pintar señalización ver...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Cambio Valla Peatonal Se debe cambiar valla peatonal, siniestro...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 21st 10:17hs	Nicolas Posada

1

VER DETALLES + OY

4

3 Doble click sobre elemento

Se abre ventana con los datos del activo, seleccionar ACTUALIZAR para editar datos

DATOS DEL ACTIVO		DATOS DEL TIPO	DATOS DEL SISTEMA	ORDENES DE TRABAJO	DOCUMENTOS	PARTES
Tipo: Pistas en Lazos y ramales				Descripción:		
Estado: -				Ficha Técnica: S20-B_4-ET-ME-ETVS401-0		
SIC_NS_Coord Fin: 33.9092239390194_71.4153914151472				SIC_NS_Coord Ini: 33.9097961439111_71.4146209323639		
SIC_NS_Dm Fin: 146.456				SIC_NS_Dm Ini: 74.858		
SIC_NS_Id Elemento: ID SIC-NS a rellenar				SIC_NS_Id Macro Ubicacion: 14622		
SIC_NS_Id Tipo Elemento: 33				SIC_NS_Lado: 1		
SIC_NS_Tramo: 13020				SIC_NS_Via: 1		
SIC_NS: ID SIC-NS a rellenar				ISTRAM_Área_3D_terreno: 0		
ISTRAM_Área_3D_terraplén: 0				ISTRAM_Área_3D_talud: 0		
ISTRAM_Área_3D_siembra: 0				ISTRAM_Área_3D_desmante: 0		
ISTRAM_Área_3D_terraplén: 0				ISTRAM_Área_2D_talud: 0		
ISTRAM_Área_3D_siembra: 0				ISTRAM_Área_3D_desmante: 0		
ISTRAM_Área_2D_terreno: 0				ISTRAM_Área_2D_terraplén: 0		
ISTRAM_Área_2D_talud: 0				ISTRAM_Área_2D_desmante: 0		
ISTRAM_Volumen_teórico: 81.516				ISTRAM_Volumen_teórico: 81.516		
ISTRAM_Volumen_geométrico: 80.803				ISTRAM_Superficie_superior: 269.898		
ISTRAM_Superficie_inferior: 269.395				ISTRAM_Superficie_geométrica: 0		
ISTRAM_Superficie: 603.544				ISTRAM_Longitud_3D_trazos: 0		
ISTRAM_Longitud_3D: 0				ISTRAM_Espesor: 0.3		
ISTRAM_Distancia_Transversal: 0				ISTRAM_Dimensión_largo: 0		
ISTRAM_Dimensión_ancho: 3.955				ISTRAM_Dimensión_alto: 0.693		
ISTRAM_Densidad: 1				ISTRAM_Altura_desde_suelo: 0		
Fecha_de_Adquisición: -				Fecha_de_Instalación/Montaje: -		
Fecha_de_Reemplazo: -				Fecha_de_Restitución: -		
Fecha_de_Reparación: -				Proveedor_Servicio_de_Conservación: -		
Fecha_de_Inicio_de_la_Última_Acción_de_Conservación: -				Fecha_de_Término_de_la_Última_Acción_de_Conservación: -		
Tiempo_de_Garantía_del_Activo: -				Tiempo_de_vida_Útil_del_Activo: -		

Datos para editar
de Historial de
elementos

ACTUALIZAR

5

Los parámetros de información y sus valores relacionados con fechas de Conservación y Mantenimiento sean visibles en la pestaña de “DATOS DEL TIPO”, pudiendo así tener la “Representación de la historia de los elementos de la Concesión, incluyendo aquellos elementos que fueron reemplazados o restituidos por cualquier motivo” en una sola pestaña, tal como se ilustra en la siguiente imagen de ejemplo:

+ Agregar etiqueta al activo


Descripción: n/a

Estado: REEMPLAZADO

Ficha Técnica: <https://docs.b360.autodesk.com/projects/d6d2a...>



DATOS DEL ACTIVO
DATOS DEL TIPO
DATOS DEL SISTEMA
ORDENES DE TRABAJO
DOCUMENTOS
PARTES

✎ ACTUALIZAR

Tipo: Señalización (Vertical)	Tipo de Activo: F
Fecha_de_Adquisición: 2024-10-01	Fecha_de_Instalación/Montaje: 2024-11-01
Fecha_de_Reemplazo : 2025-02-15	Fecha_de_Restitución: 2025-02-15
Fecha_de_Reparación: 2024-12-15	Proveedor_Servicio_de_Conservación: SAOPSE
Fecha_de_Inicio_de_la_Última_Acción_de_Conservación: 2024-12-15	Fecha_de_Término_de_la_Última_Acción_de_Conservación: 2024-12-15
Tiempo_de_Garantía_del_Activo: 60 meses	Tiempo_de_vida_Útil_del_Activo: 60 meses

Se abre ventana con los datos que se pueden editar

Editar Información de Activo

Nombre de Activo: Pista en Lado y ramal en 300m-0258ed2b62000078b43

Tipo: Pista en Lado y ramal en

Sala: Tramo Prototipo

Descripción:

Estado: -

Ficha Técnica: 520-0-6-47-86-275431-0

SIC_NS_CoordIn: 33.903223030194_75.4153994154472

SIC_NS_CoordIni: 33.9037961439111_75.41529323629

SIC_NS_DomIn: 146.450

SIC_NS_DomIni: 74.858

SIC_NS_IdElemento: 0 SIC-NS a rellenar

SIC_NS_IdMacroUbicaci: 14622

SIC_NS_IdTipoElemento: 33

SIC_NS_Lado: 1

SIC_NS_Tramo: 13029

SIC_NS_Vita: 1

SIC_NS: 0 SIC-NS a rellenar

ISTRAM_Area_3D_serres: 0

ISTRAM_Area_3D_serres: 0

ISTRAM_Area_3D_salud: 0

ISTRAM_Area_3D_salud: 0

ISTRAM_Area_3D_serres: 0

ISTRAM_Area_3D_serres: 0

ISTRAM_Area_3D_salud: 0

ISTRAM_Area_3D_salud: 0

Confirmar para guardar cambios

Metodología para incorporar o cambiar estado Reemplazado o Restituido

2D 3D Activos Órdenes de trabajo 1 GI

SACYR RUTA DE LA FR... Terreno Tramo Prototipo Total Sistemas Total Sub Siste... 2

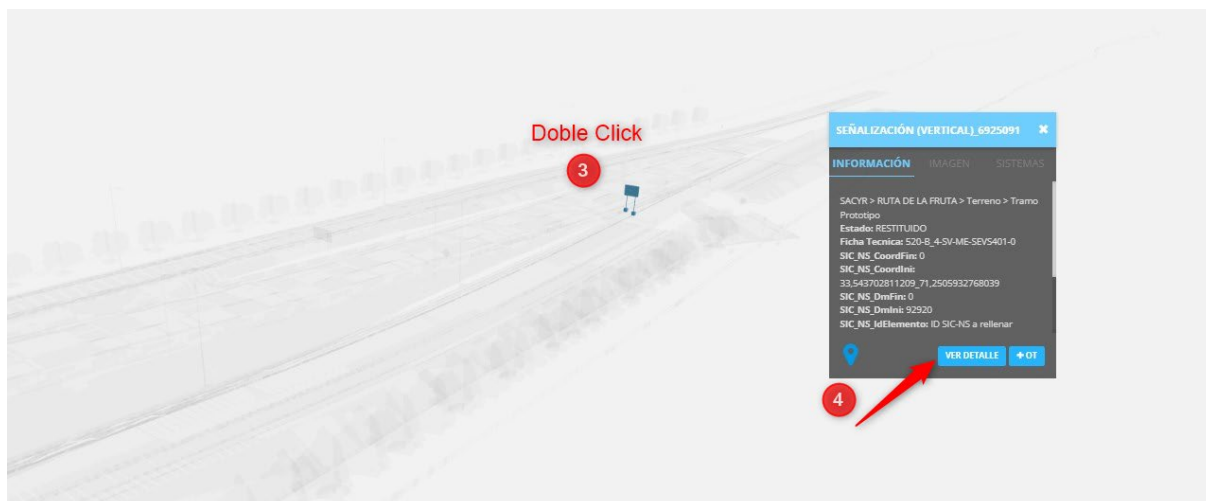
Lista de Ordenes de Trabajo Revisar grieta e...

TOTAL ORDENES DE TRABAJO 3

Exportar

ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Reparar señalización Vertical Se debe reparar y pintar señalización ver...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Cambio Valla Peatonal Se debe cambiar valla peatonal, siniestro...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 21st 10:17hs	Nicolas Posada

1



DATOS DEL ACTIVO	DATOS DEL TIPO	DATOS DEL SISTEMA	ORDENES DE TRABAJO	DOCUMENTOS	PARTES
5 ACTUALIZAR					
Tipo: Pasos Estado: - SIC_NS_Coord Fin: 0 SIC_NS_Dm Fin: 0 SIC_NS_Id Elemento: ID SIC-NS a rellenar SIC_NS_Id Tipo Elemento: 3 SIC_NS_Tramo: 12920 SIC_NS: ID SIC-NS a rellenar			Descripción: Ficha Técnica: 520-B_4-ET-ME-ETOS402-AA SIC_NS_Coord Ini: 33,5435681023333_71,2456515362321 SIC_NS_Dm Ini: 92.672 SIC_NS_Id Macro Ubicacion: 14531 SIC_NS_Lado: 3 SIC_NS_Via: 3		

Lista de Activos
Pasos_401442

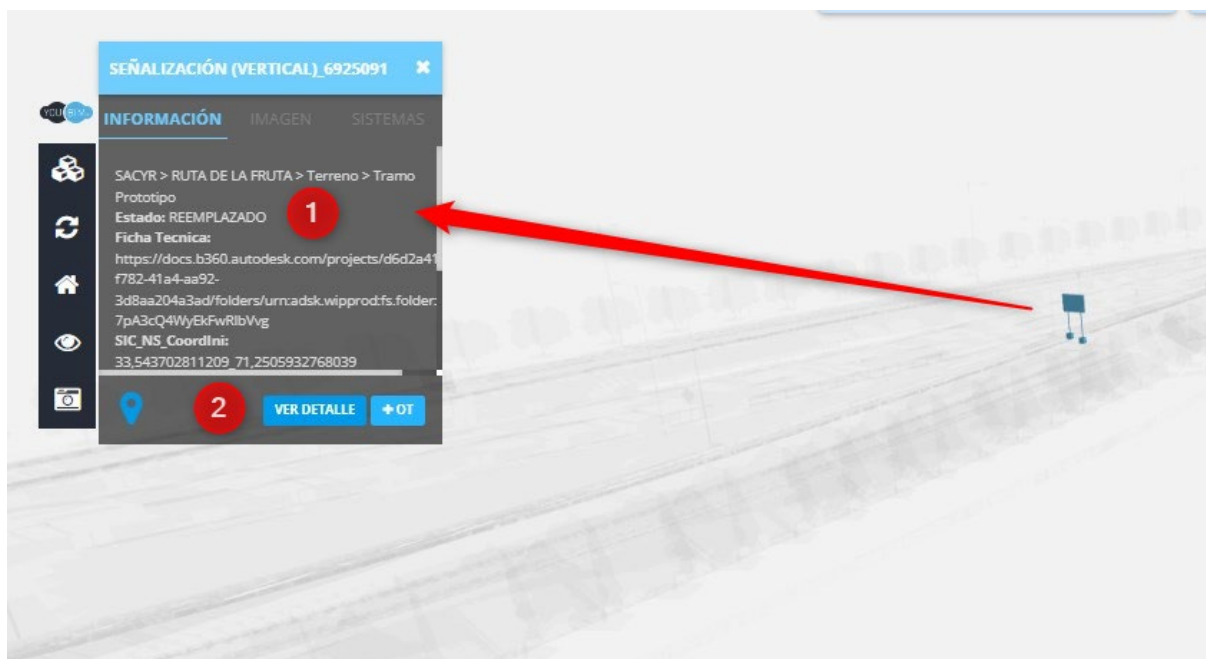
Editar Información de Activo

7
CONFIRMAR
CANCELAR

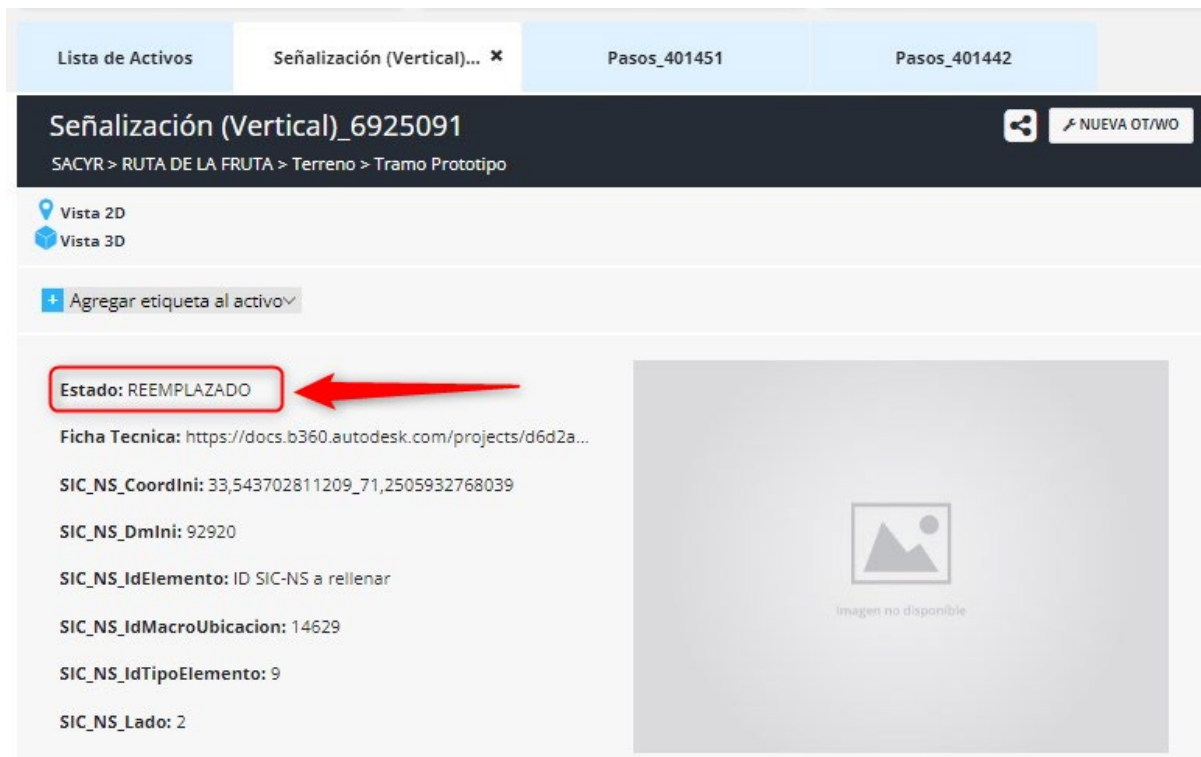
Nombre de Activo		Pasos_401442	
★ Atributos favoritos restantes: 8			
Tipo	Pasos	6 Actualizar Estado de Activo	
Sala	Tramo Prototipo		
Descripción			
Estado	- REEMPLAZADO / RESTITUIDO (Representación de la historia de los elementos)		
Ficha Técnica	520-B_4-ET-ME-ETOS402-AA		
SIC_NS_CoordFin	0		

El estado se puede visualizar de 2 formas:

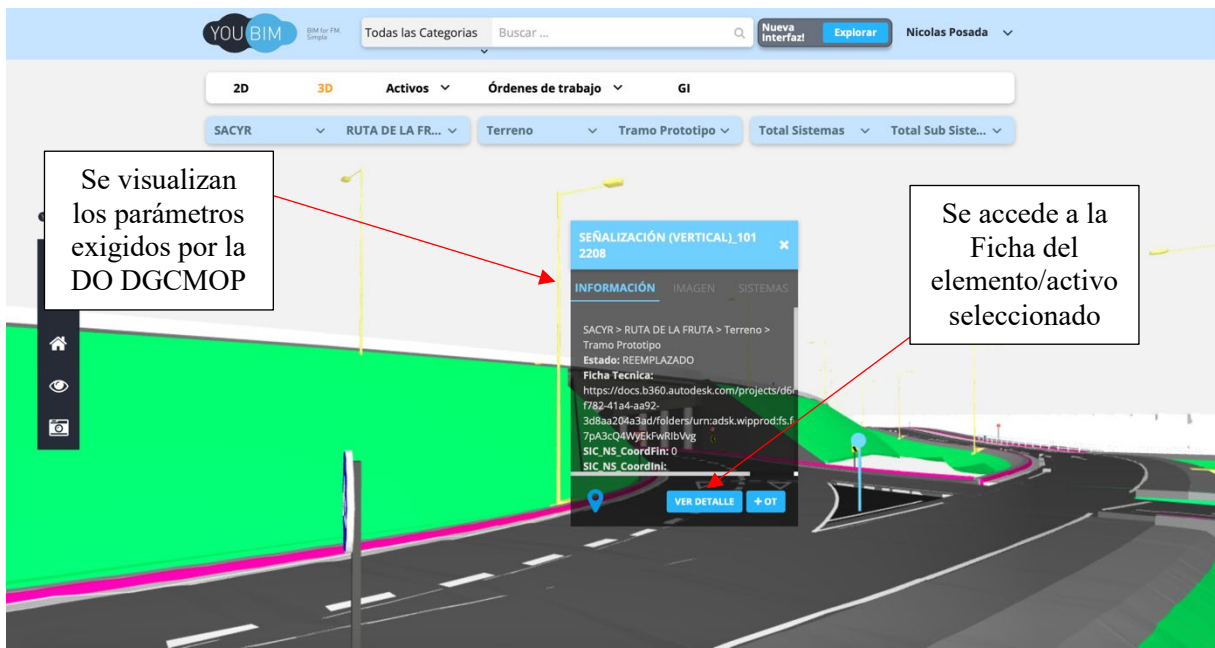
1.-en pop up de activo seleccionado



2.- al hacer click en VER DETALLE se despliega cuadro con información del activo

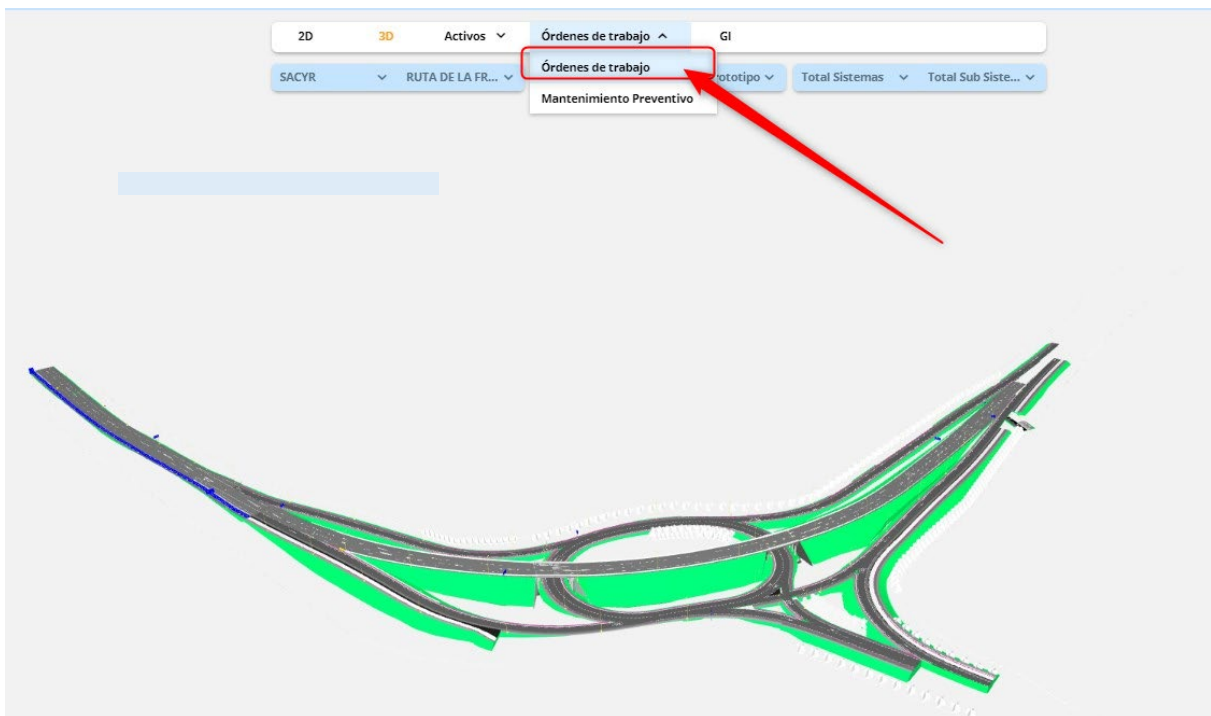


Todos estos parámetros de información relacionados con el Historial de los elementos/activos viales están incorporados en los modelos tridimensionales que están cargados en la plataforma YOUTIM, los cuales se consultan dando click en el elemento/activo que se desee consultar:



8.3 Representación e identificación de las acciones de conservación de los elementos viales.

En barra de selección, hacer click en órdenes de trabajo



Seleccionar cubo 3D

Lista de Ordenes de Trabajo

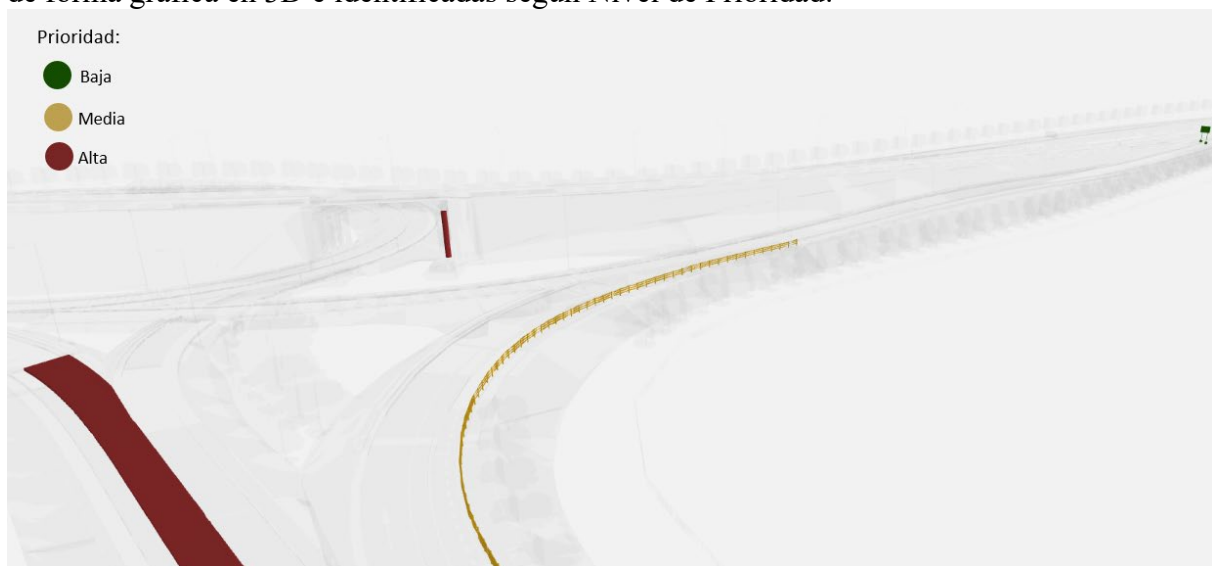
TOTAL ORDENES DE TRABAJO
4

Exportar

ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
New	Reparar grietas en Pavimento Se deben reparar grietas de pavimento d...	Reporte de Incidente	Nov 22nd 11:32hs	Nov 25th 11:32hs	Nicolas Posada
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Reparar señalización Vertical Se debe reparar y pintar señalización ver...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Cambio Valla Peatonal Se debe cambiar valla peatonal, siniestro...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 21st 10:17hs	Nicolas Posada

1

Se abre ventana con todos los elementos que tienen órdenes de trabajo asignadas, representadas de forma gráfica en 3D e identificadas según Nivel de Prioridad:



Las Órdenes de Trabajo se pueden ordenar por Clase, las cuales se crean de la siguiente forma:

2D 3D Activos Órdenes de trabajo

Cuentas Sitios Edificios Pisos Sistemas Exportar App Ext Documentos Etiquetas Usuarios

Lista de Clases Formulario de c...

TODAS LAS CLASES
2

NOMBRE

Conservación Programada

Reporte de Incidente

2 1 3 2

Al hacer Click en +Clase se abre la siguiente pestaña, donde se debe ingresar el Nombre de Clase

Formulario de c... + Clase

CREAR CANCELAR

Nombre Nombre

Para prototipo RDF se han generado 2 Clases: Conservación Programada y Reporte de Incidente

Formulario de c... + Clase

TODAS LAS CLASES
2

NOMBRE

Conservación Programada

Reporte de Incidente

Al buscar Órdenes de Trabajo, columna CLASE se puede filtrar según cada clase Creada

Lista de Ordenes de Trabajo Reparar grietas ... Revisar grieta e... Exportar

TOTAL ORDENES DE TRABAJO
4

ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
New	Reparar grietas en Pavimento Se deben reparar grietas de pavimento	Reporte de In...	Nov 22nd 11:32hs	Nov 25th 11:32hs	Nicolas Posada
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Revisión Soler...	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Reparar señalización Vertical Se debe reparar y pintar señalización ver...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Cambio Valla Peatonal Se debe cambiar valla peatonal, siniestro...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 21st 10:17hs	Nicolas Posada

1

8.4 Reporte de incidentes sobre los elementos viales.

Para obtener reporte de incidentes: Hacer click en pestaña CLASE, reporte de incidentes, aplicar

Lista de Ordenes de Trabajo Reparar Poste d... Reparar pavime... Exportar

TOTAL ORDENES DE TRABAJO
0

No hay información para mostrar.

CLASE

N/A

formulario

Reporte de In...

Reporte de Incidente

Aplicar

Se despliega Reporte de Incidentes Formato web

Lista de Ordenes de Trabajo		Reparar grietas ...	Revisar grieta e...		
TOTAL ORDENES DE TRABAJO					Exportar
4					
ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
New	Reparar grietas en Pavimento Se deben reparar grietas de pavimento d...	Reporte de Incidente	Nov 22nd 11:32hs	Nov 25th 11:32hs	Nicolas Posada
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Reparar señalización Vertical Se debe reparar y pintar señalización ver...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada
New	Cambio Valla Peatonal Se debe cambiar valla peatonal, siniestro...	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 21st 10:17hs	Nicolas Posada

Si desea exportar reporte a formato xls, hacer Click en Exportar, buscar archivo creado en descargas de su equipo.

Lista de Ordenes de Trabajo		Reparar grietas ...	Revisar grieta e...		
TOTAL ORDENES DE TRABAJO					Exportar
4					
ESTADO	DESCRIPCION	CLASE	INICIO	VENCIMIENTO	ASIGNADO
New	Reparar grietas en Pavimento Se deben reparar grietas de pavimento d...	Reporte de Incidente	Nov 22nd 11:32hs	Nov 25th 11:32hs	Nicolas Posada
In Progress	Revisar grieta en Pilote Revisar y reparar grietas en Pilote	Reporte de Incidente	Nov 20th 10:17hs	Nov 20th 10:17hs	Nicolas Posada

8.5 Alarmas de activación de acciones de conservación de acuerdo al plan y programa de conservación.

Las alarmas de activación se reciben de forma diaria, mensual o anual en correo según persona asignada desde YOUBIM

☐ ☆ notifications	Recibidos	Notificaciones YouBIM Tienes una nueva Orden de Trabajo asignada - High Crea...	30 ago
--	-----------	---	--------

Ejemplo de Acciones de conservación generadas en plataforma de acuerdo a PACO y PLACO

Listado de Mantenimiento Preventivo		
TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
2		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FECHA DE PROGRAMACIÓN	HASTA
AC PACO - Revisar luminarias	Cada 7 Días	8/12/2023 16:57
AC PACO - Reparación carpeta de rodado asfáltico	Cada 1 Día	1/12/2023 17:25

9 MARCO CONTRACTUAL

Para el desarrollo, revisión y aprobación del Prototipo BIM y del Uso BIM Gestión de Datos para la Infraestructura se utilizaron los siguientes documentos contractuales:

- 1) Bases de Licitación Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta [Refundido Octubre 2019]
- 2) Plan de Implementación BIM versión 3 vigente aprobado
- 3) Ordinario N°2288/2023 Desvinculación Sistema BIM con SICE
- 4) Ordinario N°3173/2023 Entrega oficial Manual técnico de comunicación SICE-SICC
- 5) “Manual técnico de comunicación SICE-SICC” de la Unidad de Coordinación Técnica de la División de Operaciones de la DGC MOP
- 6) Ordinario N°3527/2024 Aprobación con alcances el Prototipo BIM revisión E
- 7) Ordinario N°3782/2024 Aprobación Listado de Elementos-Ruta de la Fruta
- 8) Ordinario **N°3800/2024** Aprobación Macroubicaciones Ruta de la Fruta (pendiente envío IF)